



学校代码: 0181

分类号:

农学 硕士学位论文

健胃中药对育肥猪生产性能及免疫力的影响研究

Effect on stomachic Chinese herb on production capability and immunity function of fatten pigs

聂磊

动物营养与饲料科学

延边大学

分类号

密级

UDC

学号 200503036

延边大学硕士学位论文

健胃中药对育肥猪生产性能及免疫力的影响研究

研 究 生 姓 名 聂磊

培 养 单 位 延边大学农学院

指导教师姓名、职称 张敏 教授

学 科 专 业 动物营养与饲料科学

研 究 方 向 中药饲料添加剂开发研究

论 文 提 交 日 期 2007 年 5 月 25 日

本论文已达到农学硕士学位论文要求

答辩委员会主席 _____ (印)

答辩委员会委员 朱成仁 (印)

答辩委员会委员 李德允 (印)

答辩委员会委员 李洪龙 (印)

答辩委员会委员 洪淳锡 (印)

延 边 大 学

2008 年 5 月 31 日

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文系本人在导师指导下独立完成的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标记和致谢的部分外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含本人为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

本人如违反上述声明，愿意承担由此引发的一切责任和后果。

研究生签名： 夏磊 日期： 2018 年 6 月 2 日

学位论文使用授权声明

本人在导师指导下所完成的学位论文，学校有权保存其电子和纸制文档，可以借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的全部或部分内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

本学位论文属于：

1. 保密 ☐，在 年解密后适用于本声明； 2. 不保密 ☒

研究生签名： 夏磊 导师签名： 张敏 日期： 2018 年 6 月 5 日

健胃中药对育肥猪生产性能及免疫力的影响研究

摘 要

为能够生产出替代抗生素的添加剂，减少抗生素残留及污染。本课题进行了育肥猪试验，通过添加健胃中药，研究其对育肥猪生长性能、营养物质消化率、血液生理生化指标、免疫功能、粪中菌群、屠宰指标、肉品质及其经济效益的影响。为阐明健胃中药在育肥猪养殖上的应用效果，选择 90 头体况良好的 45 日龄左右杜长大三元杂交健康仔猪。A 组添加 0.05% 健胃中药、B 组添加 0.1% 健胃中药，C 组添加抗生素。每组设 3 个重复，每组重复 10 头。进行了对比试验，试验结果表明：

- (1) 平均末重 A、B 两组较 C 组增高 12% 和 21%，B 组较 A 组增高 8% ($P < 0.01$)。
日粮采食量 A、B 两组较 C 组提高 16% 和 24%，B 组较 A 组提高 7% ($P < 0.01$)。
- (2) 眼肌面积 A、B 两组较 C 组提高 13% 和 19%，B 组较 A 组提高 5% ($P < 0.01$)；
屠宰率 A、B 两组分别提高 3%、4% ($P < 0.05$)。
- (3) 粗蛋白消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 5%、6% ($P < 0.05$)；粗脂肪消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 5%、7% ($P < 0.05$)。
- (4) 血清总胆红素 A、B 两组分别较 C 组降低 31%、46%，B 组较 A 组降低 22% ($P < 0.01$)；
甘油三酯 A、B 两组分别较 C 组降低 50%、58%，B 组较 A 组降低 38% ($P < 0.01$)；
胆固醇 A、B 两组分别较 C 组降低 40%、46%，B 组较 A 组降低 10% ($P < 0.01$)。
- (5) 大理石花纹 A 组、B 组分别比 C 组高 12%、22%，B 组比 A 组高 8% ($P < 0.01$)；
肉中胆固醇 A 组、B 组分别比 C 组降低 12%、23%，B 组比 A 组降低 10% ($P < 0.01$)；
必需氨基酸 B 组较 A、C 两组分别提高 4%、5% ($P < 0.05$)；亚油酸 A 组、B 组比 C 组分别提高 3%、12%，B 组较 A 组提高 9% ($P < 0.01$)；亚麻酸 A 组、B 组比 C 组分别提高 37%、83%，B 组较 A 组提高 33% ($P < 0.01$)。
- (6) C3bR 花环率、IC 花环率两项指标 B 组比 C 组提高 11%、13% ($P < 0.05$)。EaT 淋巴细胞 B 组比 C 组提高 20%，A 组比 C 组提高 19% ($P < 0.01$)；EACB 淋巴

细胞 B 组比 C 两组提高 18%。A 组比 C 组提高 14% ($P<0.01$)。

(7) 大肠杆菌 B 组较 A 组和 C 组分别降低 7%、9% ($P<0.05$)。芽孢杆菌 B 组较 A 组和 C 组分别提高 4%、5% ($P<0.05$)。乳酸杆菌 A 组、B 组分别比 C 组提高 14%、57%, B 组比 A 组提高 38% ($P<0.01$)。

(8) 纯利润 A 组、B 组分别比 C 组升高 17% (52 元) 和 31% (96 元), B 组比 A 组升高 12% (42 元) ($P<0.01$)。

(9) 健胃中药可替代抗生素使用, 值得在育肥猪生产中推广应用!

关键词: 中药, 育肥猪, 抗生素

Effect on stomachic Chinese herb on production capability and immunity function of fatten pigs

Abstract

In order to produce one additive instead of antibiotics and to depress antibiotics leave behind as well as pollution of antibiotics, the trial investigated the effect on growing capability; nutrition absorptivity; blood index; immunity function; germ in feces; butchering index; pork quality and benefit by using stomachic Chinese herb feed additives. We chose 90 healthy pigs, which had similar weights ($P>0.05$) and 45-day lives. A group was using 0.05% stomachic Chinese herb. B group was using 0.1% stomachic Chinese herb. C group was using antibiotics in feedstuff. Every group had also divided into 3 groups with 10 pigs each. The contrast experiment indicated:

- (1) Average end weight of A and B groups had separately increased 12% and 21% compared to C group, B group had increased 8% compared to A group ($P<0.01$). Appetite on daily feedstuff of A and B groups had separately increased 16% and 24% compared to C group, B group had increased 7% compared to A group ($P<0.01$).
- (2) Loin-eye area of A and B groups had separately increased 13% and 19% compared to C group, B group had increased 5% compared to A group ($P<0.01$). Butchering rate of A and B groups had separately increased 3% and 4% compared to C group ($P<0.05$).
- (3) Digest ratio of protein of A and B groups had separately increased 5% and 6% compared to C group ($P<0.05$). Digest ratio of fattiness of A and B groups had separately increased 5% and 7% compared to C group ($P<0.05$).
- (4) The content of T-BILI of A and B groups had separately depressed 31% and 46% compared to C group, B group had depressed 22% compared to A group ($P<0.01$). The content of TG of A and B groups had separately

depressed 50% and 58% compared to C group, B group had depressed 38% compared to A group ($P<0.01$). The content of Ch of A and B groups had separately depressed 40% and 46% compared to C group, B group had depressed 10% compared to A group ($P<0.01$).

- (5) Marble line of A and B groups had separately increased 12% and 22% compared to C group, B group had increased 8% compared to A group ($P<0.01$). Ch content in muscle of A and B groups had separately depressed 12% and 23% compared to C group, B group had depressed 10% compared to A group ($P<0.01$). The essential amino acid content of B group had separately increased 4% and 5% compared to A and C groups ($P<0.05$). C18:2 content of A and B groups had separately increased 3% and 12% compared to C group, B group had increased 9% compared to A group ($P<0.01$). ALA content of A and B groups had separately increased 37% and 83% compared to C group, B group had increased 33% compared to A group ($P<0.01$).
- (6) C3bR and IC rate of B group had separately increased 11% and 13% compared to C group ($P<0.05$). EaT and EACB index of A and B groups had separately increased 19%, 20%; 14%, 18% compared to C group ($P<0.01$).
- (7) Coliform index of B group had separately depressed 7% and 9% compared to A and C groups ($P<0.05$). Sporangium bacterium index of B group had separately increased 4% and 5% compared to A and C groups ($P<0.05$). Lactobacillus index of A and B groups had separately increased 14% and 57% compared to C group, B group had increased 38% compared to A group ($P<0.01$).
- (8) Benefit index of A and B groups had separately increased 17%(¥52) and 30%(¥96) compared to C group, B group had increased 12% (¥42) compared to A group ($P<0.01$).
- (9) Stomachic Chinese herb could instead of antibiotics use for feed additive and it is worth to apply on breeding pigs.

Key words: Chinese herb feed additives, Fatten pigs, Antibiotic

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第一章 前 言.....	7
1.1 本课题的提出.....	7
1.2 本课题研究意义.....	11
1.3 本课题研究目标.....	11
1.4 本课题研究内容.....	11
1.5 本课题中药方剂组成及药义.....	12
1.6 前景展望.....	13
第二章 材料与方法.....	14
2.1 试验材料.....	14
2.2 试验时间与地点.....	14
2.3 试验设计方案.....	15
2.4 测定项目和分析方法.....	16
第三章 结果与分析.....	21
3.1 健胃中药对育肥猪生长性能的影响分析.....	21
3.2 健胃中药对育肥猪屠宰指标影响分析.....	25
3.3 健胃中药对育肥猪饲料养分消化率的影响分析.....	26
3.4 健胃中药对育肥猪血液生化指标影响分析.....	28
3.5 健胃中药对育肥猪肉质影响分析.....	33
3.6 健胃中药对育肥猪免疫功能的影响分析.....	41
3.7 健胃中药对育肥猪粪中菌群的影响分析.....	42
3.8 健胃中药对粪中环境指标含量影响分析.....	43
3.9 健胃中药对育肥猪经济效益影响分析.....	44
第四章 讨论.....	46

4.1 健胃中药对育肥猪生长性能的影响	46
4.2 健胃中药对育肥猪屠宰指标的影响	48
4.3 健胃中药对育肥猪营养物质利用率的影响	48
4.4 健胃中药对育肥猪血液生化指标的影响	49
4.5 健胃中药对育肥猪肉质的影响	52
4.6 健胃中药对育肥猪免疫系统的影响	56
4.7 健胃中药制剂对育肥猪粪中菌群的影响	57
4.8 健胃中药对粪中环境指标影响	57
4.9 健胃中药对育肥猪经济效益影响	58
第五章 结论	59
致 谢	60
参考文献	61
附录 A	66

第一章 前 言

1.1 本课题的提出

1.1.1 抗生素的作用

抗生素可抑制畜禽消化道内有害微生物的生长繁殖，影响致病菌群的定植，减少致病微生物在猪肠道产生大量毒素的作用，减少体内消耗，节省维生素和蛋白质等功能，促进消化道内必需营养物质的有益菌群的生长、繁殖，使营养物质的合成增加，抑制或杀灭某些病原微生物，增强畜禽的抗病能力，防止疾病的发生。可使肠壁变薄，从而有利于营养成分的渗透和吸收，增进食欲。同时可刺激脑下垂体分泌激素，促进发育，达到促进生长的目的。^[4]

1.1.2 替代抗生素的必要性

大量的研究表明，所有的饲用抗生素都有共同的特点，即在畜禽幼年阶段促生长效果明显，而在饲料中长期使用一段时间后，其促生长的效果就会降低。其具体的负面效应为：

(1) 长期使用抗生素导致细菌产生抗药性；(2) 长期使用抗生素造成畜禽机体免疫力下降；(3) 长期使用抗生素引起畜禽内源性感染和二重感染；(4) 长期使用抗生素会在畜产品中造成残留；(5) 抗生素与维生素、矿物质元素之间相互拮抗作用。

这些都能够使畜禽腹泻、发病、死亡甚至有些引起三致（致畸、致残、致癌）。随着抗生素的禁用，留下了一块开发能保持动物健康和产量的抗生素替代品的市场。^[5]

1.1.3 中草药饲料添加剂定义及其应用

中草药饲料添加剂指的是应用我国传统的中兽医理论和中草药的物性、物味及物间关系，在饲料中加入一些具有益气健脾，消食开胃，补气养血，滋阴生津，镇静安神等药物。当然用作饲料添加剂的中草药要符合饲料添加剂的要求，即要微量还要有特殊作用等^[6]。

在国外,日本松田胜彦等测定了48种中草药的金属元素含量;高桥淳根对麦饭石的主要成分也进行了分析测定。前苏联自上世纪50年代起就开始研究天然中草药,并用电脑对中国传统方剂进行分析药性作用,最后得出中草药无毒副作用的结论。美国食品与药物管理局(FDA)就如何管理这类产品进行了研究,认为中草药具有增进动物健康的作用,应属于动物保健营养品类^[3,4]。国外还对地黄、紫花、独活、石斛等中草药进行了分析研究,结论认为中草药天然物在饲料添加剂上的应用潜力很大,前景广阔。^[7]在我国中草药饲料添加剂的研究课题被列为国家“八五”重点攻关项目,“九五”重点科技攻关项目。开发实用的中草药饲料添加剂配方,不但可以保留传统饲料添加剂的促生长和抗病作用,而且能有效防止和减少传统添加剂所带来的负面效应,对于发掘我国丰富的中草药资源、提高畜牧业的经济效益、保证动物性食品的安全具有十分重要的意义。^[8]

1.1.4 中草药饲料添加剂的分类及特点

中草药饲料添加剂按照不同的标准,有着不同的分类。按照其具备的功能可分为:营养添加剂;药物添加剂;一般性饲料添加剂;养殖环境改良剂。也可按饲喂对象分为猪用、禽用、牛羊用、鱼用等^[9]。

中草药大都是经过几千年的医疗实践证实对人畜健康有益而无害的天然植物,其所含的主要天然成分,不但能直接抑菌杀菌,而且能够调节和提高机体免疫力,能起到防病治病,促进生长发育的作用。中草药饲料添加剂的原料,大多数取之于中草药及其下脚料或废弃部分,或取之资源丰富且采集加工方便的天然物质。这些原料晒干后,只经粉碎按一定比例使用,不需复杂的设备和工艺。^[10]

1.1.5 中草药饲料添加剂的作用机理及其优势

中草药作为饲料添加剂兼有药物与营养双重作用,既可防病,又能提高生产性能。从现代药理学和营养学的理论分析,中草药含抗(抑)菌成分、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质和有机酸等生物活性物质,同时还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素,因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用,提高机体的抗病力^[12]。提高营养物质的利用率,促进了动物生产性能的发挥。^[13]凡药物的作用都具有两重性,即治疗作用或促生产作用与不良反应。有些药物能残留或蓄积于肉、蛋、奶产品之中,对食用者造成毒害。^[14]

1.1.5.1 免疫及抑菌功能

目前在免疫方面研究最多的是大蒜中的挥发油——大蒜素的免疫机理。大蒜能明显提高淋巴细胞转化率、T淋巴细胞酸性和醋酸萘脂阳性率的作用，使中枢淋巴器官和外周淋巴器官增殖，增强细胞免疫功能。有机酸广泛分布于中草药中，大多数有机酸与钾、钠、钙等金属离子或生物碱结合成盐的形式存在，其中，干草酸还能明显促进ConA诱导的脾淋巴细胞DNA和蛋白质的生物合成。^[15]

1.1.5.2 维生素样作用

某些中草药本身不含某种维生素成分，但却能起到替代此种维生素功能的作用。中草药能促进机体对维生素的利用“激活维生素受体”还有一部分药物本身就能起到替代此种维生素功能的作用，如小茴香有替代维生素A的作用。如大青叶有抗痢疾杆菌、脑膜炎球菌和钩端螺旋体等病原细菌的作用。^[16]

1.1.5.3 激素样作用

中草药本身并不是激素，但可起到与激素相似的作用，调整机体新陈代谢，减轻、防止或消除外源激素的毒副作用。如具有安神养心、镇静催眠、抗惊厥作用的松针、柏仁、酸枣仁、朱砂等中草药，用作饲料添加剂时即可使猪喜静、嗜睡、生长良好外，还可有效提高猪的抗热应激能力。^[17]

1.1.5.4 营养作用

中草药一般均含有蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质微量元素等营养成分，虽然多数含量较低，甚至是微量的，但却可以起到一定的营养作用，成为动物机体所需的营养成分。如松针粉中含有18种氨基酸、维生素A、维生素B2和微量元素等。^[18]

1.1.5.5 提高育肥作用

以神曲、麦芽、白术、黄芪、党参、何首乌、当归等组成的复合添加剂以不同的组方加入生长猪的饲料中，均能极显著地提高生长猪的平均日增重和饲料利用率。^[19]

1.1.5.6 改善肉质作用

用松针粉、大蒜等喂猪，可使猪肉鲜嫩可口，肉质提高。与饲用抗生素相比，中草药饲料添加剂具有优势^[11]。有人认为给猪喂以香茅类中草药，也能提高瘦肉率，改善肉质。^[20]

1.1.5.7 双向调节作用

某些中草药能对动物机体某一器官的亢进或抑制等不同功能状态起调整、均

衡的作用,机体亢奋时能调节到正常状态,抑制时能调节至兴奋或正常状态。试验表明,在母猪饲料中添加白头翁、苦参等多味中草药,能有效的预防吮乳仔猪的黄白痢,并能显著降低仔猪的死亡率,提高仔猪的育成率和窝重。^[21]

1.1.5.8 增强种猪繁殖、泌乳机能

某些中草药饲料如当归、黄芪、菟丝子、白术、山药、当参、熟地、何首乌等补养药,对瘦弱体虚、久病初愈、产后体弱的动物,有补虚扶正、调节阴阳的作用。熟地、当归、香附等80味中草药配制的中药,可提高公猪的精液品质。^[22]

1.1.6 中草药饲料添加剂在养殖业上的应用

目前养殖已使用的,陆地中草药有1000多种,常用的约200余种,海洋动、植药已研究利用的1500种。把以上品种数目的中草药和海洋药物资源开发出来,生产出有特色的药物及饲用添加剂,我们就会对世界医药和饲料工业作出更大贡献,这应视为我国加入WTO后兽药与饲料药剂参与竞争的一类重点产品。^[23]

应用在猪方面,袁福汉(1990)等在猪饲料中添加5%的桐叶,可提高增重20.5%,饲料报酬提高9.7%,并有明显增强食欲和抗病力的作用。施仁波(1998)在哺乳母猪的饲料中添加3%的马齿苋粉,可使猪的断奶窝重提高30%,发病率及病死率分别降低65%和48%。^[60]

应用在产奶方面,孙守琢(1997)报道,奶牛日粮中添加鲜鸡冠花茎叶每天5~6kg,平均日产奶量提高16%~18%,乳脂率提高1.8%左右。郭福存等用沙棘叶和沙棘果肉渣作为饲料添加剂饲喂奶山羊,结果使奶山羊的产奶量提高3.82%~6.88%,饲料转化率提高4.55%~8.40%,而乳汁成分和食用价值与常奶相同。^[61]

应用在鸡方面,戴远威(1997)报道,中药能促进雏鸡免疫器官的发育,从而显著提高机体的免疫能力。张丽云(2001)用银翘解毒合剂喂饮10月龄鸡,结果能显著提高鸡T淋巴细胞转化率,显著提高机体的非特异性细胞免疫功能。^[62]

1.1.7 中草药饲料添加剂在养殖业中存在的问题

目前,中草药饲料添加剂大都存在粗制型多、效果不稳定等问题。中草药饲料添加剂大都是以原料药粉碎搅拌后制成。但是,畜禽生产中用量较大,因而中草药饲料添加剂的剂型要根据该添加物对动物所产生的效应来决定常量化还是微量。^[27、28]在设计筛选配方时应注意下列问题:

①既要注意中草药的十八反、十九畏的条件性配伍,又要注意维生素、微量

元素、氨基酸之间的协同与拮抗作用；②要根据不同动物不同生理阶段的需要进行设计，使之具有针对性强、功效好的作用；③要根据动物的饲养管理条件和季节进行设计。如集约化的养殖场，应考虑添加具有除臭功能的中草药；夏季高温应考虑清热消暑功能的成份，以缓解热应激因素的不良影响；④为提高中草药饲料添加剂的效果，应考虑采用中西药结合配制，取长补短、互补协调；⑤对于有毒性的药，应先确定有毒成份，并要经过安全试验证明安全有效后，方确定其是否可用及使用效果。^[11]

1.2 本课题研究意义

寻求和开发无污染、无残留、安全可靠的绿色饲料添加剂替代抗生素已成为国内外学者当前研究的热点。中国作为世界上的养猪大国，其养猪生产正经历着由数量型向质量型转变的巨大历史变革。随着我国社会经济的快速发展和人民生活水平的迅速提高，广大人民的保健意识也日趋加强，安全的饲料添加剂的使用对畜牧业起到巨大推动作用的同时，大量人工合成的饲料添加剂因优质猪肉的大量生产显得尤为迫切。绿色技术壁垒已成为我国加入 WTO 后，畜产品进入国际市场的主要障碍。^[33]中国在加入 WTO 以后，国际上食品安全体系建设将更加完善，我国将在五年内，大中城市食品将逐步实行市场准入制。^[63]在人类社会进入 21 世纪的今天，中草药作为中华民族在世界医药史上的瑰宝，不仅在医药行业大放异彩，而且在饲料行业中作为中草药饲料添加剂的应用也越来越广泛。研究和开发中草药，制成可供动物养殖用的饲料添加剂，已列入国家饲料工业发展战略开发中心的项目。因此在发展中草药添加剂方面有巨大的潜力。^[64]本课题将健胃中草药添加剂应用于猪饲料之中，使之成为猪配合饲料的主要组成成分之一。通过实验证明中草药添加剂能促进新陈代谢，促进生产发育，提高生产性能，防治疾病，提高饲料报酬，提高猪肉品质，增加经济效益和社会效益。

1.3 本课题研究目标

利用此种饲料后能够提高育肥猪的生长性能和免疫力，并且生产的猪肉产品不仅能够满足人们对营养物质的要求，而且还要提高猪肉中必须氨基酸、微量元素和活性有机成分的含量，降低胆固醇的含量。达到完全替代抗生素的作用，为加快我国养殖业的发展、走出国门起到积极推进作用。

1.4 本课题研究内容

为阐明健胃中草药在育肥猪养殖上的应用效果,选择 90 头体况良好的 45 日龄左右杜长大三元杂种健康仔猪。A 组添加 0.05%健胃中草药、B 组添加 0.1%健胃中草药, C 组添加抗生素。每组设 3 个重复, 每组重复 10 头。研究其对育肥猪生产性能、免疫力、肉品质等方面的影响。试验内容如下:

1、研究健胃中草药对猪生产性能的影响; 2、研究健胃中草药对猪免疫力及抗病力的影响; 3、研究健胃中草药对试验猪胴体性状及肉品质的影响; 4、研究健胃中草药对肉中抗生素含量的影响; 5、研究健胃中草药对血液指标的影响; 6、研究健胃中草药对育肥猪粪中菌群的影响; 7、研究健胃中草药对粪中环境指标影响; 8、研究健胃中草药对肉中重金属残留量的影响; 9、研究健胃中草药两种不同添加量的应用效果; 10、研究健胃中草药对养猪生产带来的经济效益。

1.5 本课题中药方剂组成及药义

黄芪: 壮脾胃、长肌肉, 具有提高巨噬细胞功能、数量和代谢活性; 提高淋巴细胞转化率; 促 T、B 淋巴前体细胞的增生, 增加抗体形成细胞数、增加产生抗体; 促进病毒诱生干扰素; 延缓细胞衰老, 以及抗菌作用等作用;

白术: 有补脾益胃、燥湿和中之功, 又能固表止汗、利尿、安胎, 常用于脾不健运、神倦食少、虚胀、泄泻、痰饮水肿、黄疸、湿痹、小便不利、自汗以及脾胃湿重所致的胎动不安;

大蒜: 降血压、降血脂、降血糖、抗血小板聚集、抗动脉粥样硬化、防治冠心病等作用, 有抑菌、杀菌、杀病毒的作用; 降低胃内亚硝酸盐含量、阻断亚硝胺合成、抑制肿瘤的作用; 提高免疫力、促进血液循环的作用。^[22]

陈皮: 柠檬苦素有助于食物的消化。陈皮含有挥发油、橙皮甙、维生素 B、C 等成分, 它所含的挥发油对胃肠道有温和刺激作用, 可促进消化液的分泌, 排除肠管内积气, 增加食欲。

山楂: 增进食欲, 帮助消化, 还有着多种药用价值。山楂最重要的功效就是健胃、消食, 是助消化、治腹泻的常用方剂, 山楂还有良好的防治心血管疾病的功效。还有降低血清高密度脂蛋白-胆固醇, 降低血压等作用。

五味子: 具有明显的镇静作用, 保肝作用。对心血管系统作用五味子有扩血管作用。延缓衰老作用。对代谢及免疫功能的作用五味子能促进肝糖原的合成, 使糖代谢加强, 又能增加肝细胞蛋白质的合成。

枸杞子：具有降低血压、降低胆固醇、软化血管、降低血糖、保护肝脏、提高免疫功能等作用。枸杞子还是一味预防动脉硬化、糖尿病、肝硬化以及增强机体抗病能力的良药。

百部：性微温，味甘、苦，用于新久咳嗽，肺癆咳嗽，百日咳；外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒。蜜百部润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

红枣：抗癌作用，红枣富含三萜在化合物和二磷酸腺苷，具有抑制癌细胞生长和繁殖的功能；红枣能增加血清总蛋白和白蛋白的含量，可保护肝脏功能；养血补气作用，对软化血管、促进血液循环、改善心肌供血很有好处。

干姜：辛温发散，微温力缓，解表力弱，适于风寒感冒轻症，或作辅药使用。具有健脾胃，解表散寒，促进食欲，温中止吐，解毒行水的功效，姜油能促进血液循环。

沙参：含淀粉、生物碱、挥发油、甾醇、三萜酸、 β -谷甾醇。有祛痰、解热、镇痛作用。润肺止咳，益胃生津。用于肺燥干咳、热病伤津、口渴等症。养阴清肺，祛痰止咳。

山药：具有扩张冠脉血管、改善心肌缺血作用。具有降血脂作用，山药总皂苷能明显降低血中胆固醇含量山药总皂苷对高血脂症表现出良好的预防效果。

莲子：能益肾固精，补脾止泻。治肾虚不固，遗精滑精，遗尿尿频；脾虚久泻，食欲不振；能养心安神，交通心肾，也可用治心肾不交所致的虚烦、心悸、血热吐血，并具有降压及抗心律失常功能。^[54, 55]

1.6 前景展望

中草药在饲料添加剂行业中具有很重要的地位，也是目前最具开发前景的绿色饲料添加剂之一。它将引领科研工作者跻身于中草药的研制和研究，以最大限度的发挥中草药的优势，使其能更好地服务于人类生活和动物生产。世界各国对发展中草药复合育肥制剂非常重视，把中草药复合育肥制剂作为 21 世纪食品发展方向。必须加大研究开发力度，采用新技术工艺对中草药添加剂的有效成分进行提取，精制，向微量化方向发展，充分发挥其天然无残留的优势。同时要制定中草药添加剂饲料添加剂的产品质量标准和生产规范，尽快研制开发专用型系列产品，提高产品的质量。我国目前市场规模在 200 亿元左右，据专家预测，到 2010 年将达到 1000 亿元左右，可谓具有广阔的市场发展前景。^[1, 68]

第二章 材料与方法

2.1 试验材料

2.1.1 供试动物的选择

根据体重相近、窝别、身体健康、遗传基础相似、性别一致的原则选择健康仔猪 90 头（杜×长×大杂交），公猪去势，按完全随机分组法分成三个组（经检验组间差异不显著），每组 3 个重复，每个重复 10 头。A 组添加 0.05%健胃中药制剂、B 组添加 0.1%健胃中药制剂，C 组添加抗生素。先进行 15 天试饲喂期。在此期间内进行编号、称重、驱虫，经检验三组间体重差异不显著（ $P>0.05$ ），然后进入正试期。试验结束时期以完成生猪肥育阶段近 90kg 体重为止。

2.1.2 配方及剂量筛选

试验进行之前，选择 40 余种中草药，剂量分别为 0.05%、0.1%、0.5%、1%、2%五种添加量进行筛选。通过对中草药药性、药理、配伍、功能等几项指标，最后科学合理的确定 13 味中药。剂量筛选通过辅助量、药力、经济分析，并经过小鼠急性、亚急性毒理试验获得，最终选择 0.05%和 0.1%两种添加量。

2.1.3 方剂组成

A、B 两组加入 13 味中药分别为：山楂、陈皮、五味子、枸杞子、红枣、黄芪、白术、百部、大蒜、干姜、山药、沙参、莲子。购于吉林省公主岭市范家屯镇中药商店。

C 组加入抗生素分别为：金霉素、阿散酸、洛克沙肿，在对照组的预混料中添加。购于吉林省公主岭市范家屯镇兽药商店。

2.2 试验时间与地点

试验时间：从 2005 年 8 月 20 日至 2005 年 9 月 5 日为预试期，2005 年 9 月 6 日

进入正式试验期，至2005年10月26日饲喂中猪期饲粮；2005年10月27日试验至2005年12月5日结束，共计三阶段105天。

地 点：吉林省公主岭市金龙饲料有限责任公司养猪场

2.3 试验设计方案

2.3.1 试验分组

表 2-1 试验分组情况

Table 2-1 Experimental design

组别	头数	处理
A 中药组	30	日粮中添加 0.05%健胃中药
B 中药组	30	日粮中添加 0.1%健胃中药
C 抗生素组	30	日粮中添加 0.06%抗生素

注：每组设三个重复，每个重复为 10 头

2.3.2 饲养前准备及管理

入舍前半个月彻底清扫干净猪舍，以生石灰撒于地面消毒。供试猪采用室内规模化式饲养，每头猪所占面积满足 2m²，室内保持良好通风；每天早、晚两次清粪，定时饲喂，自由饮水。各组圈舍条件、管理等均相同。

2.3.3 饲料配方及营养水平

根据美国 NRC 猪营养需要量(2001)、中国瘦肉型猪饲养标准(1987)以及吉林省规模化养猪生产实际，确定试验猪的基础日粮配方及营养成分含量：

表 2-2 饲料配方(%)

Table 2-2 Composition of basic feed (%)

项目	A 中药组		B 中药组		C 抗生素组	
	45-95	95-135	45-95	95-135	45-95	95-135
	日龄	日龄	日龄	日龄	日龄	日龄
玉米	80.00	85.00	80.00	85.00	80.00	85.00
豆粕	13.90	11.00	13.90	11.00	13.90	11.00
其它	5.10	3.00	5.10	3.00	5.10	3.00
1%预混料	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

合计	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

备注:1、添加剂的添加量:中猪阶段,对照组的预混料中添加抗生素,两个中草药组的预混料中不再添加抗生素,而用中草药添加剂替代。大猪阶段中草药添加剂的添加与中猪相同。中药添加量分别占 A、B 两组预混料的 5%、10%,抗生素占 C 组预混料的 6%。

2、饲料的加工:预混料、全价料由吉林省公主岭市金龙饲料有限责任公司生产,料形为粉料。

表 2-3 营养水平(%)

Table 2-3 Nutritional level of diet(%)

项目	A 中药组		B 中药组		C 抗生素组	
	45-95	95-135	45-95	95-135	45-95	95-135
	日龄	日龄	日龄	日龄	日龄	日龄
消化能 (MJ. Kg ⁻¹)	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97	12.97
粗蛋白 (%)	16.01	13.99	16.00	14.00	16.00	14.01
赖氨酸 (%)	0.76	0.62	0.75	0.63	0.75	0.64
蛋+胱氨酸 (%)	0.39	0.32	0.38	0.31	0.38	0.32
苏氨酸 (%)	0.46	0.38	0.45	0.38	0.46	0.38
钙 (%)	0.60	0.49	0.60	0.50	0.60	0.49
总磷 (%)	0.50	0.39	0.50	0.40	0.50	0.39

备注:营养成分系计算值,三个组的基础日粮相同。

2.4 测定项目和分析方法

2.4.1 生产性能指标的测定

分别于预试期、正试期开始、中猪期结束、试验结束时进行称重,每次称重于早晨空腹定点(6:00)称重,然后计算试验全期及各生长期的日增重情况。

平均饲料采食总量=试验初的饲料量-试验末的剩料量

平均日饲料采食量=总的饲料消耗量/试验天数

饲料料重比(F/G)=平均日饲料采食量/平均日增重。

2.4.2 屠宰试验指标的测定

饲养试验结束后,从每组各个重复中选出体重在 90kg 左右的试验猪 3 头,共 27 头,在自由饮水下禁食 24h,宰前称重。

胴体重:屠宰后去内脏、头和蹄后的左半胴体重。

屠宰率:胴体重/宰前活重×100%。

胴体脂肪率：脂肪重量占瘦肉、脂肪、皮、骨 4 种成分总重的比例

胴体瘦肉率：瘦肉重/（瘦肉+脂肪+皮+骨）×100%。

背膘厚：用游标卡尺测量左半胴体背部三点（肩部最宽处、胸腰椎结合处、腰荐椎结合处）膘厚的平均值。

眼肌面积：左半胴体胸腰椎结合处背最长肌横截面面积，在胸腰椎结合处垂直切下，用硫酸纸描出眼肌面积，按高×宽×0.7 系数估算眼肌面积。

2.4.3 消化试验指标的测定

饲料样品：在预备期分装饲料时按四分法取得饲料样品，用常规法制样密封于样品瓶中置阴凉处保存备化学分析用。

粪样：于75日龄、115日龄时清晨7:00，每个处理抽3头放入消化笼中饲养，进行消化试验。采用全收粪法集粪，记录7天的采食量和排粪量，用10%硫酸固氮后，置于低温冰箱中保存待测。

粗蛋白：凯氏微量定氮法；粗脂肪：索氏乙醚浸提法；

粗纤维：概略养分分析方法；粗灰分：高温灼烧法；

钙含量：高锰酸钾滴定法；磷含量：比色法；^[2]

2.4.4 血液指标的测定

血液的采集：试验猪体重在90Kg左右时屠宰当日，清晨空腹。每头猪耳静脉采血10mL左右，采血前用肝素钠湿润针筒。血样采集后立即离心(3000转/分)，取上层血清——20℃保存，并将血液送公主岭市范家屯人民医院进行检测。

总蛋白：双缩脲法；白蛋白：溴钾酚绿法；

总胆固醇：CHOD-PAP双试剂法；谷丙转氨酶：赖氏法；

碱性磷酸酶：King-ArmsTrong法；

2.4.5 肉质评定的测定

2.4.5.1 肉品质感官测定

肉品质感官检测方法同消化试验中相应指标的检测方法。并按《食品化学综合实验》^[3]提出的标准测定熟肉率、嫩度、香味、口感。

2.4.5.2 肌肉理化特性测定

肉色：宰后1—2小时内测定背最长肌的横断面，并采眼肌样品于40℃冷却24小时测定。肉色评分标准见下表：

表 2-4 肌肉肉色评分标准（5 分制标准评分图）

Table 2-4 Grade standard of flesh color

1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
灰白肉色	轻度灰白肉色	正常鲜红色	正常紫红色	暗黑色

大理石纹：取最末胸椎与第一腰椎接合处背最长肌横断面，置于4℃冰箱中存放24小时后，用目测法进行大理石纹评分，评分标准见下表：

表2-5 肌肉大理石纹评分标准（5分制标准评分图）

Table 2-5 Grade standard of flesh marble line

1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
脂肪呈痕量分布	脂肪呈微量分布	脂肪呈少量分布	脂肪呈适量分布	脂肪呈过量分布

注：3分为理想分布，2分和4分为较低理想分布。

2.4.5.3 肉中氨基酸测定（GC/MS 法）

色谱条件：HP-101毛细管柱，L25m×0.2×0.2um 进样口温度为280℃，柱温为70℃（保持3分钟），温度以5℃/分上升到220℃，再以10℃/分上升到260℃（保持15分钟，进样量为1.0uL，载气为高纯氮气，流速为20mL/分，分流比为60：1。

质谱条件：进样温度为色谱温度，接口温度为260℃，EI离子源，源温为200℃，电子能量为70eV。

方法：取一部分制备的肉样经干燥脱脂后用6N的盐酸进行酸解处理，回流煮沸20小时左右可使蛋白质完全水解成各种氨基酸的混合物，然后用氨基酸测定仪进行测定。

2.4.5.4 肉中脂肪酸测定

采用GC-MS气相色谱与质谱联用仪，样品在进行分析前需先进行甲酯化，然后注入充有固定相的层析柱中，样品经高温气化后呈流动相，在一定的压力下，以峰高或峰面积作为定量依据，以出峰时间作为定性依据。柱温为170℃开始以

每分10℃升至200℃，再以每分5℃升至260℃，保留20min。

2.4.5.5 肉中抗生素含量测定

用高效液相色谱法，测定猪肉中金霉素、阿散酸、洛克沙肿残留量。样品先经提取，微孔滤膜过滤后直接进样，用反相色谱分离，紫外检测器检测，与标准比较定量。

2.4.5.6 肉中胆固醇含量测定

用分光光度计测定肉中胆固醇含量。用索氏脂肪提取法、研磨浸提法和罗高氏法提取脂肪，并计算出每100g食品中的脂肪含量。将提取的油脂3~4滴，置于25mL试管内，准确记录其重量。加入4mL无水乙醇，0.5mL50%氢氧化钾溶液，在65℃恒温水浴中皂化1小时。皂化时每隔20~30min振摇一次使皂化完全。皂化完毕，加入3mL5%氯化钠溶液，10mL石油醚，在电动振荡器上振摇2min，静置分层一般约需1小时以上。取上层石油醚液2mL，置于10mL具玻塞试管内，在65℃水浴中用氮气吹干，加入4mL冰乙酸，2mL铁矾显色液，放置15min后在560~575nm波长下比色，测得吸光度，在标准曲线上查出相应的胆固醇含量。

氨基酸、脂肪酸、抗生素、胆固醇含量测定在吉林省农科院测试中心完成。

2.4.5.7 肉中重金属残留量测定

从胴体的眼肌和臀肌分别取250g，样品反复绞碎，充分混匀后取3份样，速冻后送到延边大学分析检测中心检测。

砷的测定：用硝酸—高氯酸—硫酸法；仪器：723分光光度计，岛津uv3010。

铅的测定：用硝酸—硫酸法；仪器：723分光光度计

2.4.6 免疫指标测定

血样采集（与血液生理生化指标测定试验方法相同），进行红细胞转化率、淋巴细胞转化率等的测定。免疫指标检测于公主岭市范家屯人民医院。

2.4.7 粪中菌群的测定

测定粪菌群时，用试管装取4.5mL灭菌的生理盐水，加入0.5g粪，置于涡旋振荡器上振荡混合，然后进行逐级稀释至 10^{-3} 、 10^{-4} 、 10^{-5} 等等。按细菌平板计数法，用微量移液管每次取各梯度稀释液50μL滴种于各培养基上，选择平板菌落数在30~300之间进行计数。每个处理做2个重复。每克粪内容物中细菌个数的

对数表示lg（CFU/g）。

表 2-6 菌种培养条件

Table 2-6 Culture conditions of bacterium

测定细菌	培养基名称	空气条件	温度	培养时间
乳酸杆菌	MRS	空气	37℃	48h
芽孢杆菌	LB	空气	37℃	24h
大肠杆菌	EMB	空气	37℃	24h

2.4.8 粪中环境指标含量的测定

粪样采集（与消化试验方法相同），进行粪样中N、P含量检测。本测定及免疫指标测定于延边大学农学院综合实验室完成。

2.4.9 数据统计及处理

所有数据采用SPSS12.0软件处理，差异显著性检验采用单因素方差分析，并用LSD法进行多重比较。^[59]

第三章 结果与分析

3.1 健胃中药对育肥猪生长性能的影响分析

饲养试验为期 90 天，生长性能指标测定分中猪、大猪两个时期进行，45 日龄至 95 日龄为中猪期阶段，95 日龄至 135 日龄为大猪期阶段，试验结果如下：

3.1.1 中猪期生长性能测定

中猪期饲养试验共进行 50 天，其生长性能结果见表 3-1 及图 3.1：

表 3-1 中猪期生长性能

Table 3-1 Influence of Chinese herb feed additives on growing capability during 30-60kg

(单位：d. kg. g. F/G)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
观察头数	30	30	30
供试天数(d)	50	50	50
平均始重(kg)	30±0.54	30±0.67	30±0.65
平均中猪重(kg)	65±1.08 ^{ABb}	70±1.21 ^{Aa}	58±1.15 ^{Cc}
中猪日增重(g)	0.72±0.01 ^{ABb}	0.83±0.01 ^{Aa}	0.56±0.02 ^{Cc}
中猪期料重比(F/G)	2.89±0.02 ^{ABb}	2.67±0.02 ^{Bc}	3.02±0.02 ^{ba}
中猪日采食量(kg)	2.08±0.03 ^{ABb}	2.22±0.04 ^{Aa}	1.69±0.03 ^{Cc}

注：同行数据大写字母不同表示差异极显著 ($P<0.01$)，小写字母不同表示差异显著 ($P<0.05$)，以下同。

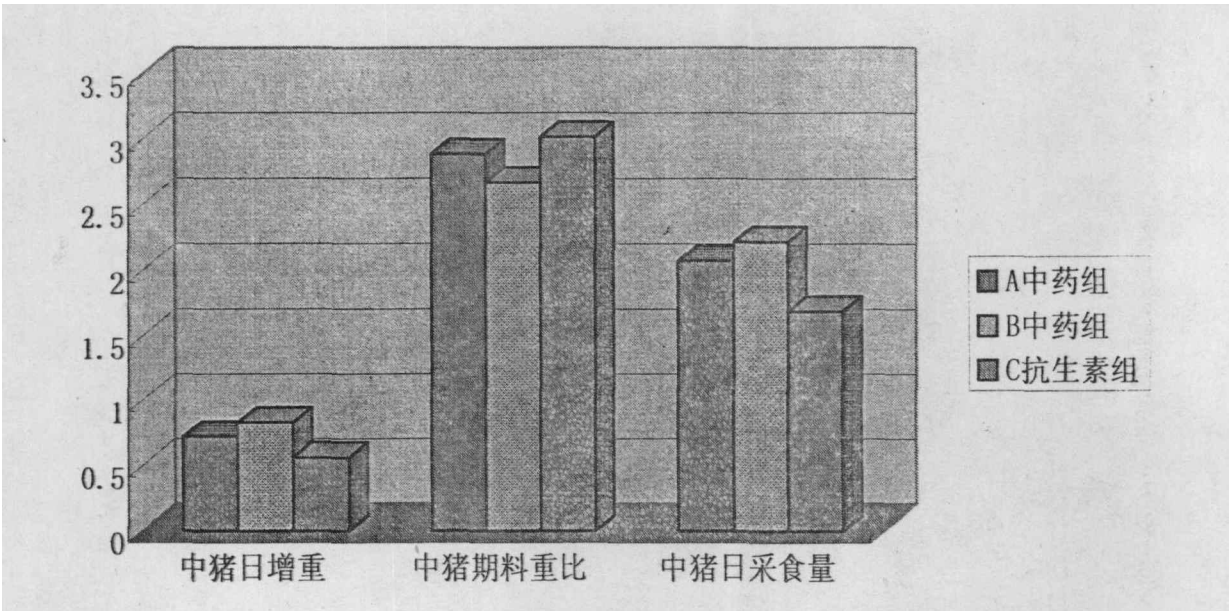


图 3.1 中猪期生长性能

Fig 3.1 Influence of Chinese herb feed additives on growing capability during 30-60kg

从表 3-1 及图 3.1 可以看出：平均中猪重、中猪日增重、中猪平均日粮采食量三项生长指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)。A、B 两组差异显著 ($P<0.05$)。平均中猪重指标 A、B 两组较 C 组增高 12%和 21%，B 组较 A 组增高 8%；中猪日增重指标 A、B 两组较 C 组增高 29%和 48%，B 组较 A 组增高 15%。中猪平均日粮采食量指标 A、B 两组较 C 组增高 23%和 31%，B 组较 A 组增高 8%。中猪期料重比 C 组比 A、B 两组高 4%和 13%，差异极显著 ($P<0.01$)。A、B 两组差异显著 ($P<0.05$)。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：A 中药组和 B 中药组中猪重、中猪日增重、中猪平均日粮采食量都比 C 组高，而中猪期料重比 A、B 两组明显比 C 组降低，添加 0.1%健胃中药的 B 组更明显。

3.1.2 大猪期生长性能测定

大猪期饲养试验共进行 40 天，其生长性能结果见表 3-2 及图 3.2：

表 3-2 大猪期生长性能

Table 3-2 Influence of Chinese herb feed additives on growing capability during 60-90kg

(单位：d. kg. g. F/G)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
----	-------	-------	--------

观察头数	30	30	30
供试天数(d)	40	40	40
平均中猪重(kg)	65±1.08 ^{ab}	70±1.21 ^a	58±1.15 ^c
平均末重(kg)	98±1.02 ^{ab}	106±0.98 ^a	87±1.97 ^c
大猪日增重(g)	0.83±0.02 ^{ab}	0.91±0.02 ^a	0.73±0.02 ^c
大猪期料重比(F/G)	3.05±0.02 ^b	3.00±0.02 ^b	3.17±0.02 ^a
大猪日粮采食量(kg)	2.53±0.02 ^b	2.73±0.03 ^a	2.31±0.02 ^c

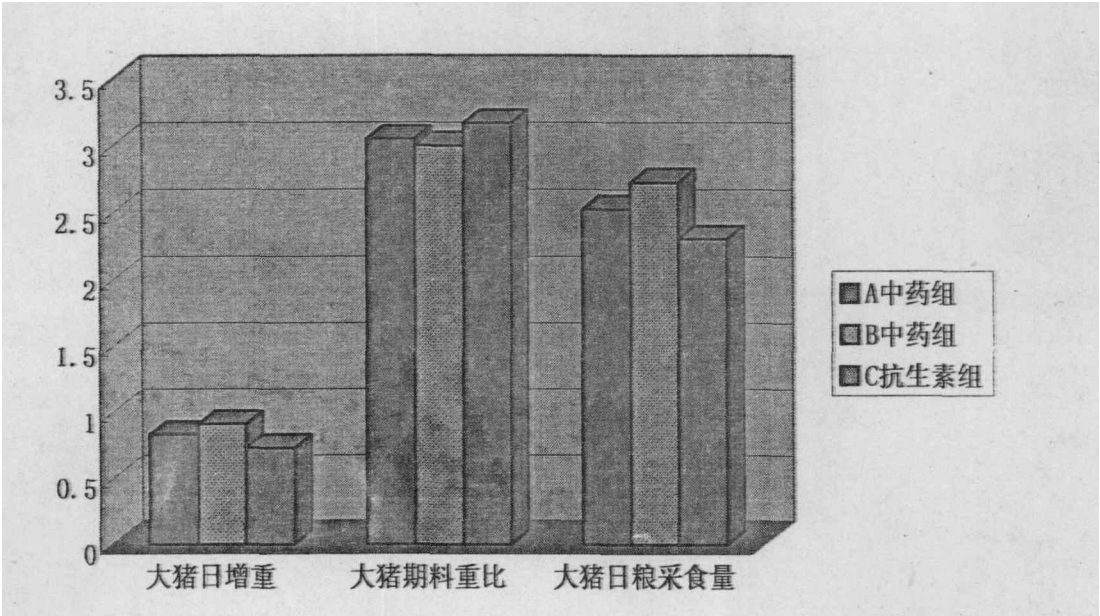


图 3.2 大猪期生长性能

Fig 3.2 Influence of Chinese herb feed additives on growing capability during 60-90kg

从表 3-2 及图 3.2 可以看出：平均末重指标 A、B、C 组之间相互差异极显著 ($P<0.01$)。以 B 组较为明显，A、B 两组较 C 组增高 12% 和 21%，B 组较 A 组增高 8%。大猪日增重、大猪日粮采食量两项指标 A、B 两组与 C 组之间差异显著 ($P<0.05$)。大猪日粮采食量指标 A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。大猪日增重指标 A、B 两组较 C 组提高 14% 和 25%，B 组较 A 组提高 9%；大猪日粮采食量指标 A、B 两组较 C 组提高 9% 和 18%，B 组较 A 组提高 7%。大猪期料重比 C 组较 A、B 两组明显提高差异显著 ($P<0.05$)，A、B 两组分别比 C 组降低 3% 和 5%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：A 中药组和 B 中药组平均末重都比 C 组高，B 组较 A 组也有明显提高。大猪日增重、大猪日粮采食量两项指标 A、B 两组都比 C 组要高，所

以大猪期料重比指标有所降低。

3.1.3 全期生长性能测定

整个试验期育肥猪的生长性能情况见表 3-3、图 3.3:

表 3-3 全期生长性能

Table 3-3 Influence of Chinese herb feed additives on growing capability during 30-90kg

(单位: d. kg. g. F/G)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
观察头数	30	30	30
供试天数(d)	90	90	90
平均始重(kg)	30±0.94	30±0.67	30±0.65
平均末重(kg)	98±1.12 ^{Bb}	106±0.98 ^{Aa}	87±0.97 ^{Cc}
全期日增重(g)	0.76±0.02 ^{ABb}	0.84±0.02 ^{Aa}	0.63±0.01 ^{Cc}
全期料重比(F/G)	3.00±0.02 ^{ab}	2.91±0.02 ^b	3.13±0.01 ^a
全期日粮采食量(kg)	2.28±0.03 ^{ABb}	2.45±0.02 ^{Aa}	1.97±0.03 ^{Cc}

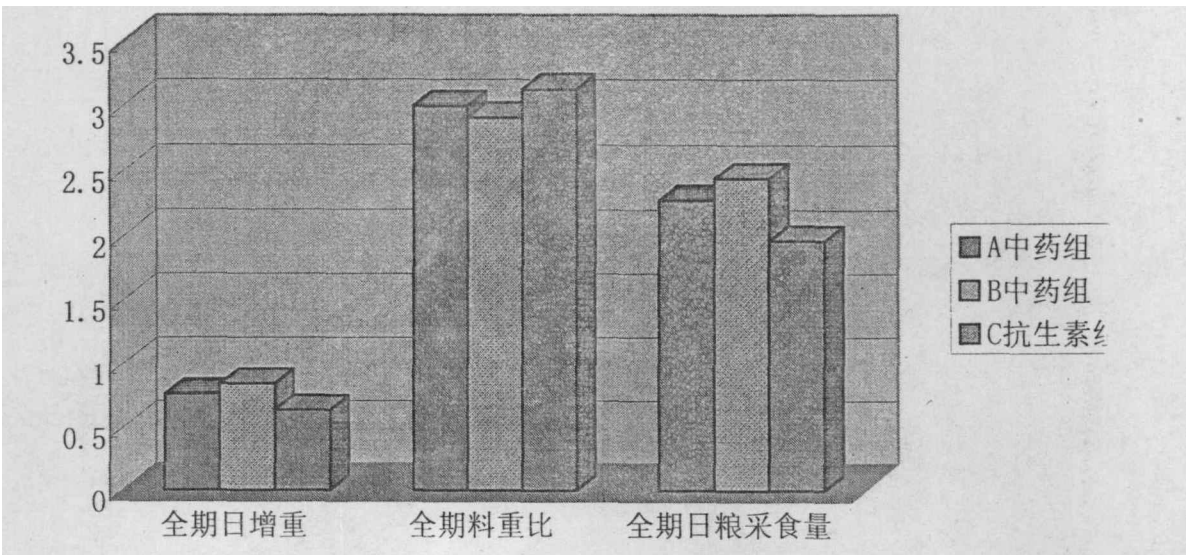


图 3.3 全期生长性能

Fig 3.3 Influence of Chinese herb feed additives on growing capability during 30-90kg

从表 3-3 及图 3.3 可以看出: A、B 两组全期日增重、全期日粮采食量两项指标与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)。A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。全期日增重指标 A、B 两组较 C 组提高 21%和 33%, B 组较 A 组提高 11%; 全期日粮

采食量指标 A、B 两组较 C 组提高 16%和 24%，B 组较 A 组提高 7%；全期料重比指标 C 组与 B 组之间差异显著 ($P<0.05$)。A、B 两组之间差异不显著 ($P>0.05$)。B 组比 C 组降低 8%。

试验结果表明：全期日增重、全期日粮采食量两项指标 A、B 两组比 C 组明显提高，全期料重比指标 B 组降低更为明显。

3.2 健胃中药对育肥猪屠宰指标影响分析

试验育肥猪的屠宰指标分析情况见表 3-4、图 3.4、图 3.5：

表 3-4 供试猪屠宰效果比较

Table 3-4 Influence of Chinese herb feed additives on butchering index

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
宰前活重(kg)	90.00±1.03	90.00±1.11	90.00±1.01
胴体重(kg)	63.50±0.4	63.70±0.3	61.40±0.3
屠宰率(%)	70.50±1.1 ^{ab}	70.08±1.2 ^a	68.20±1.2 ^c
眼肌面积(cm ²)	47.10±0.3 ^{ABb}	49.50±0.2 ^{Aa}	41.60±0.3 ^{Cc}
瘦肉率(%)	67.50±0.2 ^{ABb}	69.20±0.1 ^{Aa}	62.60±0.2 ^{Cc}
脂肪率(%)	9.50±0.1 ^{Bb}	8.00±0.3 ^{Cc}	13.90±0.3 ^{Aa}
平均背膘厚(cm)	1.90±0.1 ^{Bb}	1.70±0.1 ^{Bb}	2.51±0.2 ^{Aa}

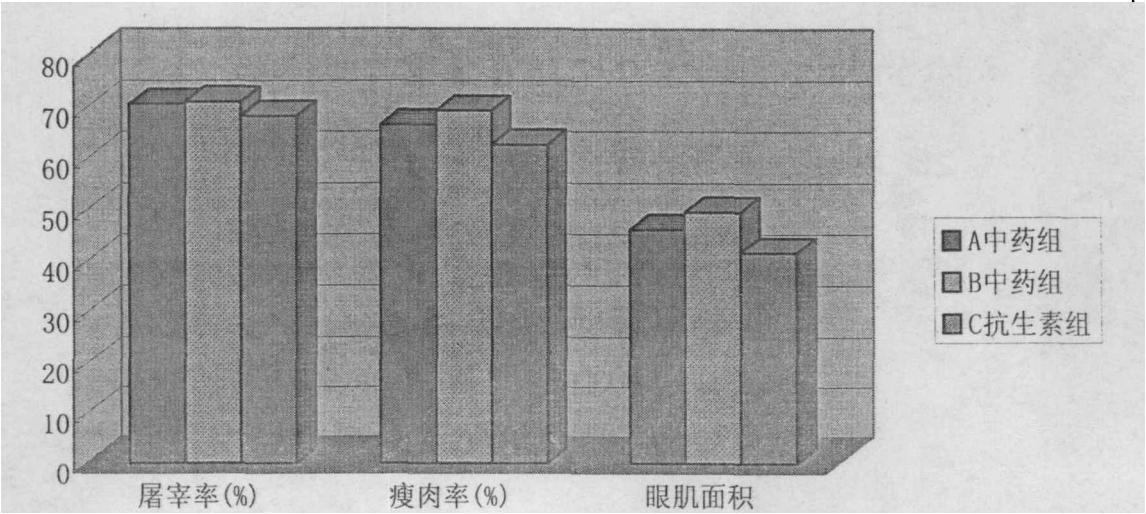


图 3.4 屠宰率、眼肌面积、瘦肉率比较

Fig 3.4 Influence on butchering rate, loin-eye area and muscle ratio

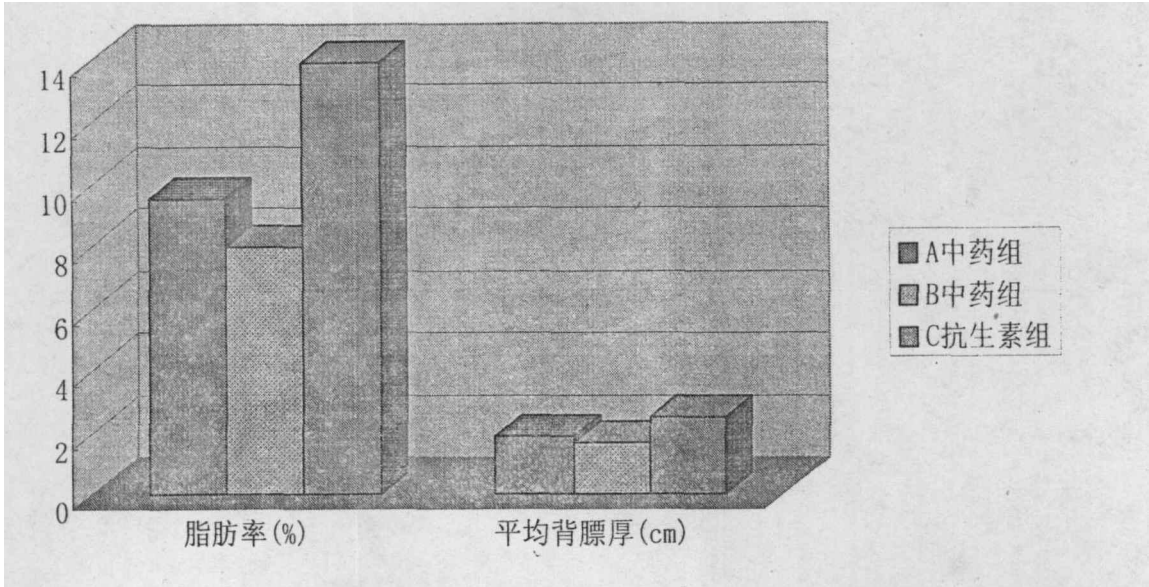


图 3.5 脂肪率、膘厚比较

Fig 3.5 Influence on fattiness rate and fattiness thickness

见表 3-4 及图 3.4、图 3.5 可知：眼肌面积、瘦肉率两项指标 A、B 两组与 C 组差异极显著 ($P<0.01$)，A 组与 B 组之间差异显著 ($P<0.05$)。眼肌面积指标 A、B 两组较 C 组提高 13% 和 19%，B 组较 A 组提高 5%；瘦肉率指标 A、B 两组较 C 组提高 8% 和 11%，B 组较 A 组提高 3%；平均背膘厚、脂肪率指标 C 组与 A、B 两组之间差异极显著 ($P<0.01$)，平均背膘厚指标 A、B 两组分别降低 32%、48%，脂肪率指标 A、B 两组分别降低 46%、74%。这两项指标 B 组较 A 组也明显降低，脂肪率指标差异极显著 ($P<0.01$)。屠宰率指标 A、B 两组与 C 组差异显著 ($P<0.05$)，A、B 两组差异不显著 ($P>0.05$)。A、B 两组两组分别提高 3%、4%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：添加健胃中药的 A、B 两组眼肌面积、瘦肉率、屠宰率明显提高。脂肪率指标明显下降，其中添加 0.1% 健胃中药的 B 组更为理想。

3.3 健胃中药对育肥猪饲料养分消化率的影响分析

3.3.1 中猪期饲料养分消化率测定

中猪期饲料养分消化率如表 3-5、图 3.6 所示：

表 3-5 中猪期养分消化率 (%)

Table 3-5 Digestibility of different nutrition during 30-60kg (Unit:%)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
粗蛋白 (CP)	80.29±0.89 ^{ab}	81.26±0.78 ^a	77.68±0.89 ^c
粗脂肪 (EE)	68.62±0.78 ^{ab}	69.35±0.67 ^a	65.29±0.75 ^c
粗纤维 (CF)	35.55±0.51	35.89±0.55	35.23±0.41
粗灰分 (CA)	39.82±0.42	40.25±0.47	39.75±0.48
钙 (Ca)	57.35±0.58 ^{ab}	58.12±0.64 ^a	54.65±0.54 ^c
磷 (P)	53.72±0.42 ^{ab}	54.83±0.41 ^a	51.79±0.52 ^c

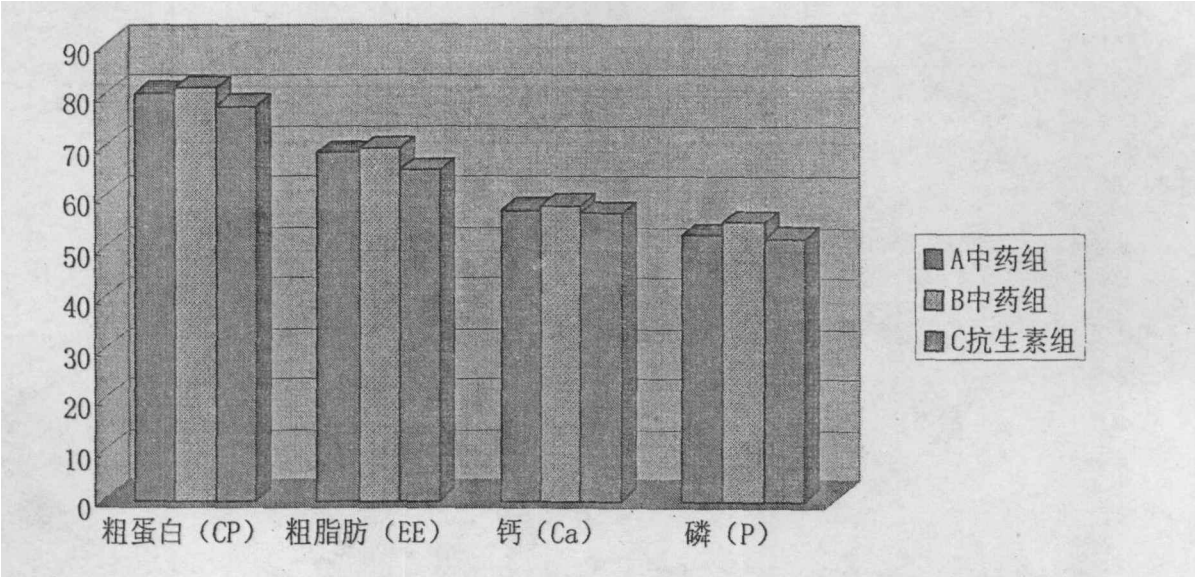


图 3.6 中猪期养分消化率

Fig 3.6 Digestibility of different nutrition during 30-60kg

从表 3-5 及图 3.6 中可以看出：中猪期粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项指标消化率 A、B 两组与 C 组之间差异显著 ($P<0.05$)，A、B 两组差异不显著 ($P>0.05$)。粗蛋白消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 3%、5%；粗脂肪消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 5%、6%；钙消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 5%、6%；磷消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 4%、6%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：中猪期粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项消化率指标 A、B 两组比 C 组提高，并且其他指标也有所提高，B 组较明显。

3.3.2 大猪期饲料养分消化率

表 3-6 大猪期养分消化率(%)

Table 3-6 Digestibility of different nutrition during 60-90kg (Unit:%)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
----	-------	-------	--------

粗蛋白 (CP)	81.45±1.04 ^{ab}	82.21±1.05 ^a	77.85±1.04 ^c
粗脂肪 (EE)	68.98±0.87 ^{ab}	69.93±0.82 ^a	65.57±0.89 ^c
粗纤维 (CF)	35.82±0.51	36.07±0.57	35.41±0.41
粗灰分 (CA)	40.12±0.42	40.82±0.47	40.01±0.43
钙 (Ca)	58.12±0.39 ^{ab}	59.41±0.42 ^a	54.34±0.49 ^c
磷 (P)	54.44±0.47 ^{ab}	55.21±0.41 ^a	52.39±0.54 ^c

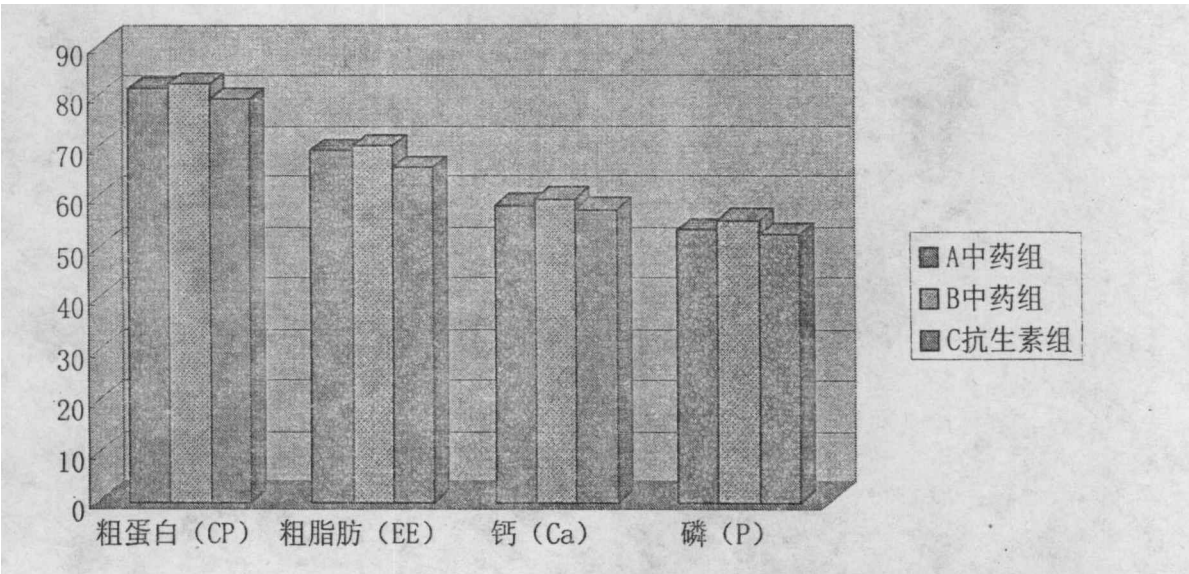


图 3.7 大猪期养分消化率

Fig 3.7 Digestibility of different nutrition during 60-90kg

从表 3-6 及图 3.7 中可以看出：大猪期粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项指标消化率 A、B 两组与 C 组之间差异显著 ($P<0.05$)，A、B 两组差异不显著 ($P>0.05$)。粗蛋白消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 5%、6%；粗脂肪消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 5%、7%；钙消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 7%、9%；磷消化率 A、B 两组比 C 组分别提高 4%、5%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：大猪期粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项消化率指标 A、B 两组比 C 组提高，并且其他指标也有所提高，B 组较明显。

3.4 健胃中药对育肥猪血液生化指标影响分析

3.4.1 血清总蛋白和白蛋白含量

血清总蛋白、白蛋白含量见表 3-7、图 3.8：

表 3-7 血清总蛋白和白蛋白含量

Tab3-7 Total albumen and Albumin content of serum

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
总蛋白 (g/l)	65.10±0.10	65.63±0.65	64.33±0.09
白蛋白 (g/l)	31.63±0.49 ^{AB}	32.74±0.34 ^A	27.61±0.19 ^C

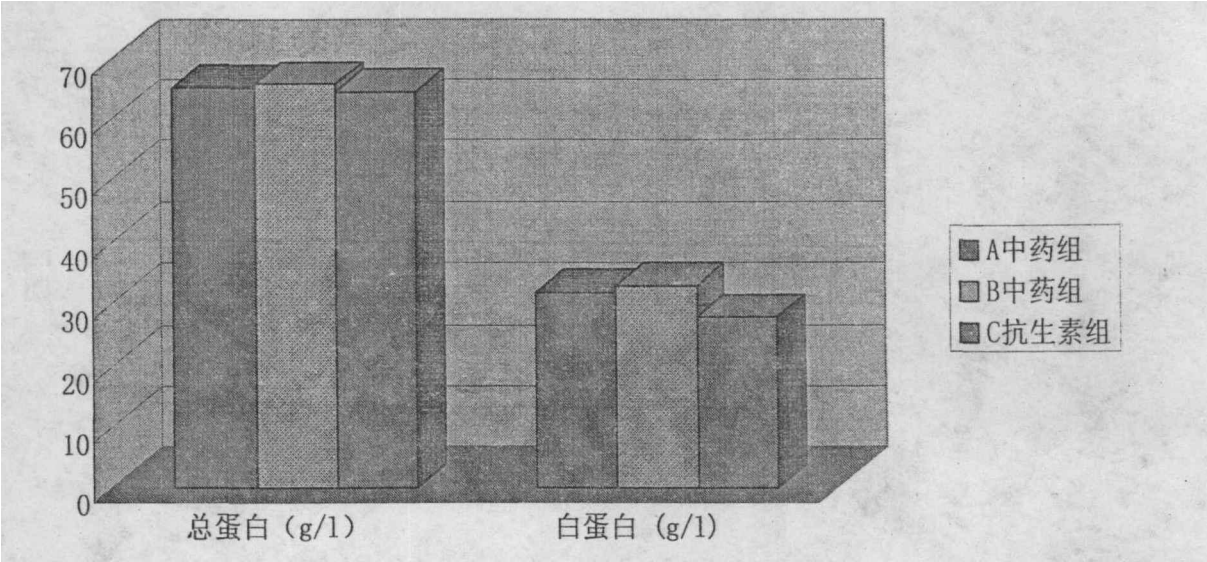


图 3.8 血清总蛋白和白蛋白含量

Fig 3.8 Total albumen and Albumin of serum

从表 3-7 及图 3.8 中可知：血清白蛋白含量 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)，A、B 两组差异不显著 ($P>0.05$)。A、B 两组分别较 C 组提高 15%、19%。血清总蛋白含量各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：添加健胃中药的 A、B 两组能够提高血清白蛋白含量。

3.4.2 血清总胆红素、血清肌酐、苯丙氨酸、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯的含量

从表 3-8 及图 3.9、图 3.10 中可看出血清总胆红素、血清肌酐、苯丙氨酸、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯的含量：

表 3-8 总胆红素, 血清肌酐, 苯丙氨酸, 胆固醇, 高密度脂蛋白-胆固醇, 甘油三酯

Tab3-8 T-BILI, BCrV, TTT, Ch, HDL-Ch, TG content of serum

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
总胆红素 (u/L)	9±0.9 ^{Bb}	7±0.7 ^{Cc}	13±0.6 ^{Aa}
血清肌肝 (u/L)	3.20±0.2	3.20±0.1	3.20±0.2

苯丙氨酸(u/L)	2±0.1	2±0.2	2±0.1
甘油三酯(mmol/L)	0.80±0.1 ^{Bb}	0.50±0.1 ^{Cr}	1.20±0.1 ^{Aa}
胆固醇(mmol/L)	3±0.7 ^{Bb}	2.7±0.6 ^{Bc}	5±0.5 ^{Aa}
高密度脂蛋白-胆固醇(mmol/L)	2.60±0.2 ^{Bb}	2.10±0.1 ^{Cr}	2.90±0.2 ^{Aa}

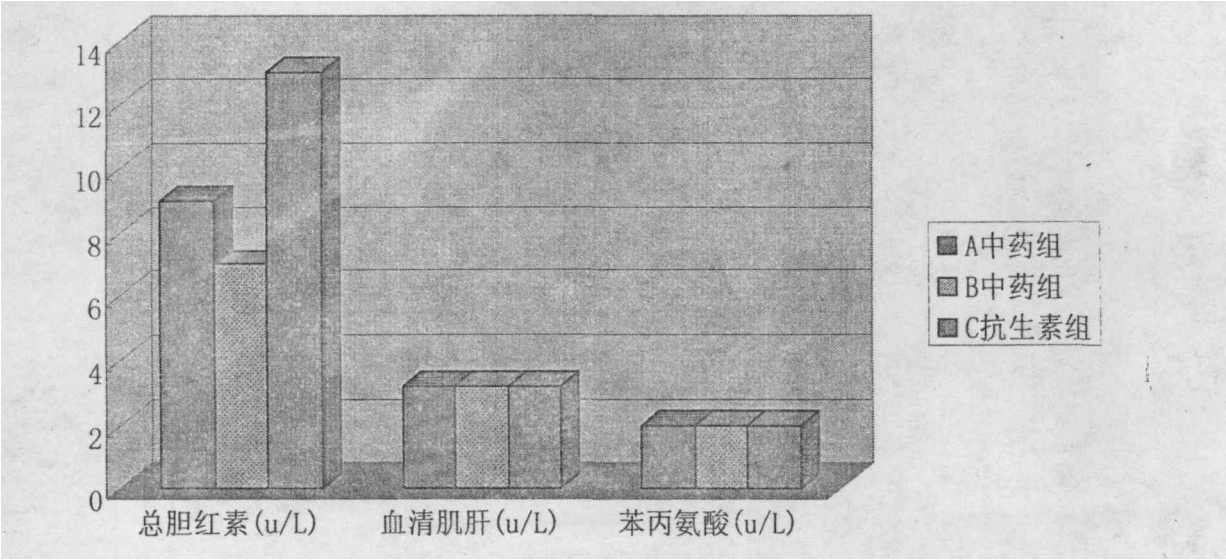


图 3.9 血清总胆红素、血清肌酐、苯丙氨酸

Fig 3.9 T-BILI, BCrV, TTT content of serum

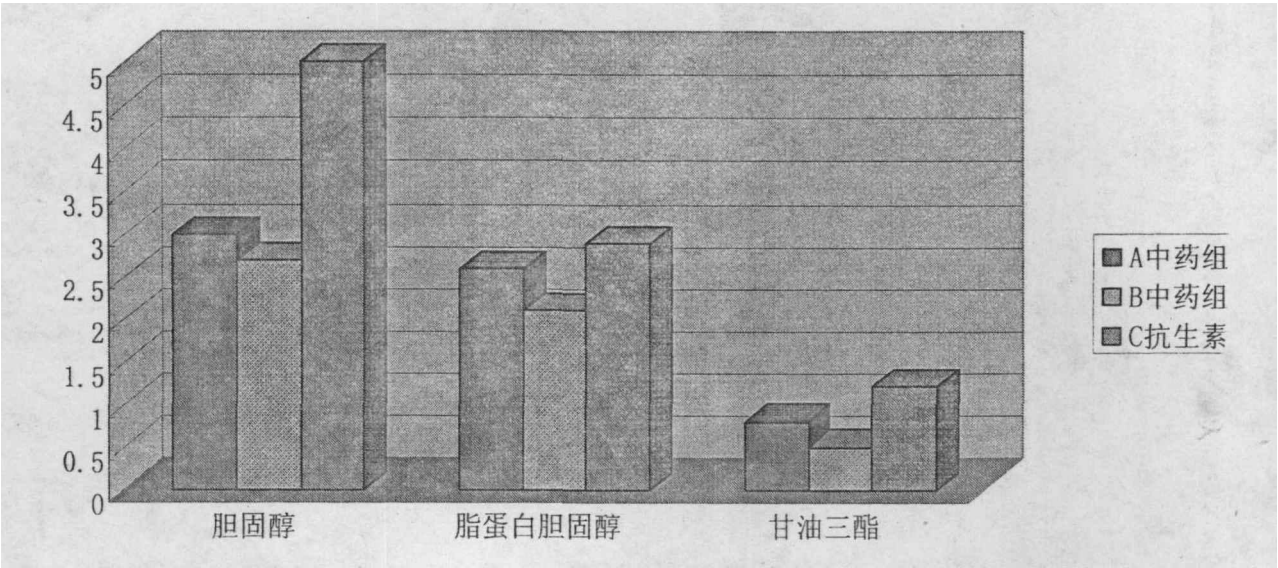


图 3.10 胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯含量

Fig 3.10 Ch, HDL-Ch, TG content of serum

从表 3-8 及图 3.9、图 3.10 中可看出：血清总胆红素、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯几项指标 C 组与 A、B 两组之间差异极显著($P<0.01$)。血清总胆红素、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯三项指标 A、B 两组之间差异极显著 ($P<0.01$)，胆固醇指标 A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。血清总胆

红素 A、B 两组分别较 C 组降低 31%、46%，B 组较 A 组降低 22%；血清高密度脂蛋白-胆固醇 A、B 两组分别较 C 组降低 10%、28%，B 组较 A 组降低 19%；甘油三酯 A、B 两组分别较 C 组降低 50%、58%，B 组较 A 组降低 38%；胆固醇指标 A、B 两组分别较 C 组降低 40%、46%，B 组较 A 组降低 10%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：添加健胃中药的 A、B 两组能够明显降低血清总胆红素、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯几项指标，B 组较 A 组更为突出。

3.4.3 血清各种酶类的含量

血清各种酶类的含量见表 3-9 及图 3.11：

表 3-9 血清各种酶类的含量

Tab3-9 GPT, V-GT, ALP content of serum

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
谷丙转氨酶(u/L)	68±0.11	69±0.12	67±0.16
谷氨酰转肽酶(u/L)	27±0.21	28±0.32	27±0.14
碱性磷酸酶(u/L)	126±1.15 ^B	143±1.21 ^A	95±1.16 ^C

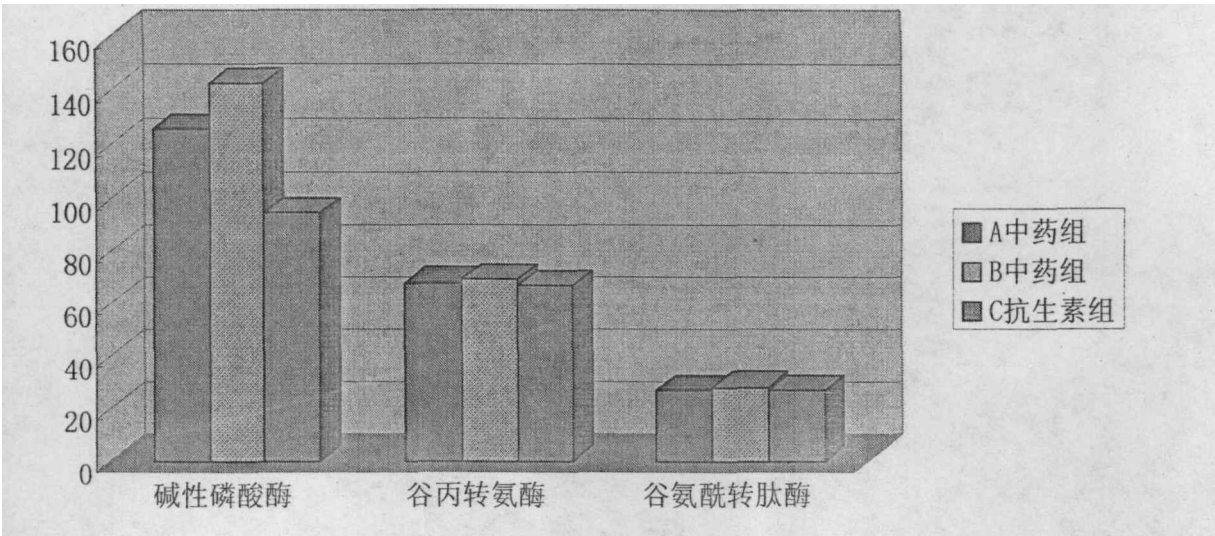


图 3.11 血清各种酶类的含量

Fig 3.11 GPT, V-GT, ALP content of serum

从表 3-9 及图 3.11 中可看出：碱性磷酸酶指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)，A、B 两组之间差异也极显著 ($P<0.01$)。碱性磷酸酶指标 A、B 两组分别较 C 组升高 33%、51%，B 组较 A 组升高 13%。谷丙转氨酶、谷氨酰转肽酶两项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

结果表明：A、B 两组能够明显提高碱性磷酸酶指标。B 组提升效果最好。

3.4.4 血清中各种离子的含量

血清中各种离子的含量见表 3-10 及图 3.12、图 3.13：

表 3-10 血清中各种离子的含量

Tab3-10 Ca⁺, K⁺, Na⁺, Cl⁻ content of serum

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
钙 (mmol/L)	2.70±0.2 ^{Bb}	3.20±0.1 ^{Aa}	2.10±0.1 ^{Cc}
钾 (mmol/L)	8.20±0.4 ^{Bb}	8.90±0.6 ^{Aa}	7.10±0.8 ^{Cc}
钠 (mmol/L)	149±1.2	151±1.5	148±1.3
氯 (mmol/L)	103±1.2	105±1.2	103±1.4

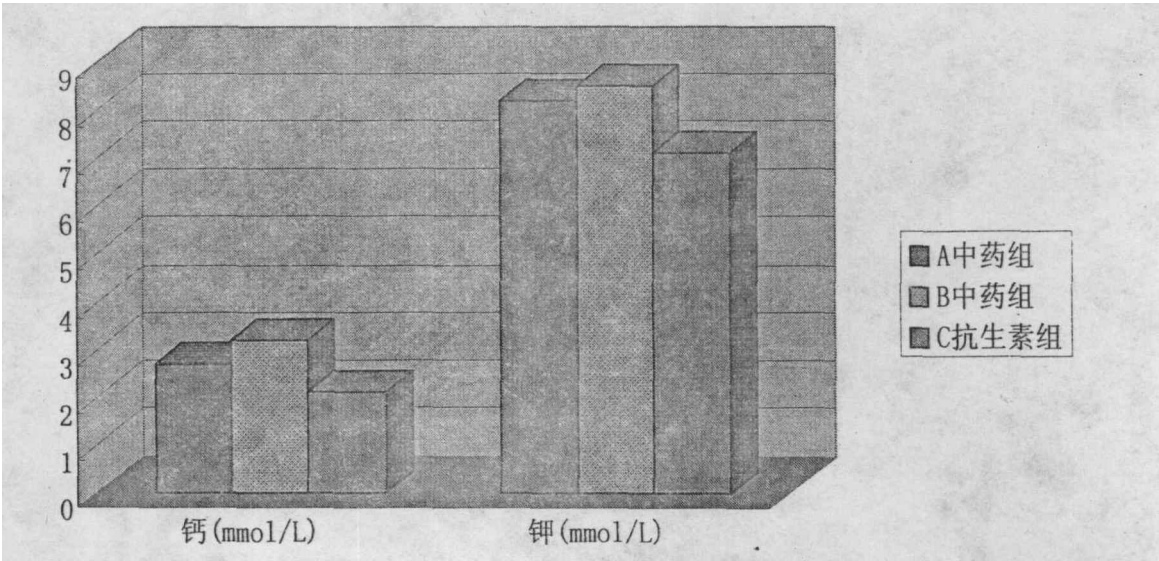


图 3.12 血清中钙、钾的含量

Fig 3.12 Ca⁺, K⁺ content of serum

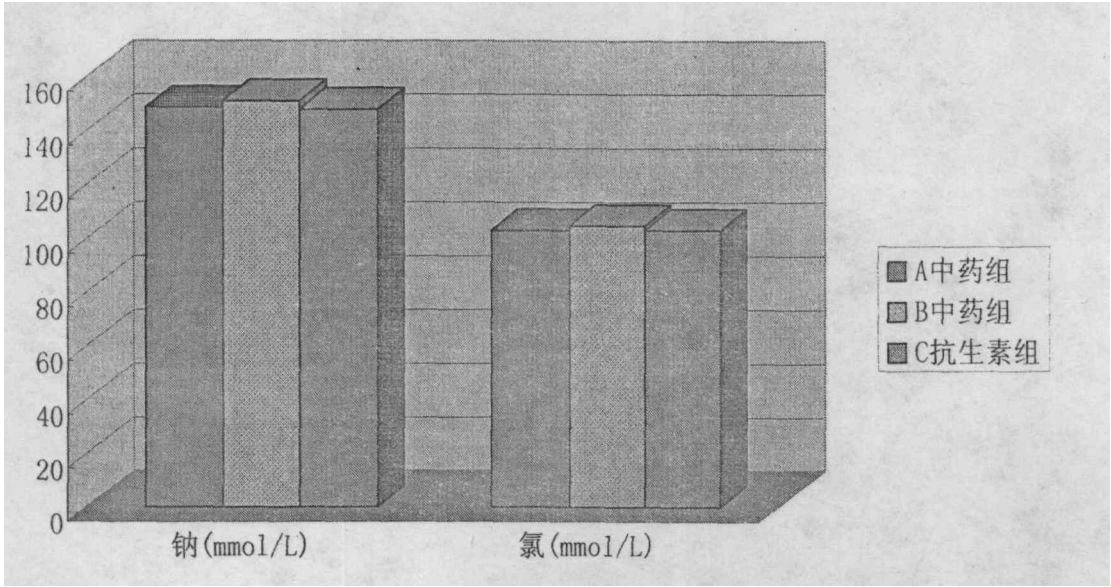


图 3.13 血清中钠、氯的含量

Fig 3.13 Na⁺、Cl⁺ content of serum

从表 3-10 及图 3.12、图 3.13 中可看出：血清中钙、钾 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)，A、B 两组之间差异也极显著 ($P<0.01$)。钙指标 A、B 两组分别较 C 组升高 29%、52%，B 组较 A 组升高 19%。钾指标 A、B 两组分别较 C 组升高 15%、25%，B 组较 A 组升高 9%。钠、氯两项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

结果表明：A、B 两组能够明显提高血清中钙、钾含量。B 组提升效果最好。

3.5 健胃中药对育肥猪肉质影响分析

3.5.1 肉中常规养分分析

肉中常规养分如表 3-11 及图 3.14、图 3.15 所示：

表 3-11 肉中常规养分分析（以新鲜物质为基础，单位：%）

Table 3-11 Routine analysis of pork (Basing on fresh, Unit:%)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
初水分	71.46±0.07	71.56±0.05	71.39±0.06
粗蛋白 (CP)	21.06±0.04	21.37±0.02	20.63±0.04
粗脂肪 (EE)	3.95±0.19 ^{ab}	4.15±0.18 ^a	2.89±0.17 ^c
粗灰分 (CA)	1.10±0.08	1.12±0.09	1.09±0.08

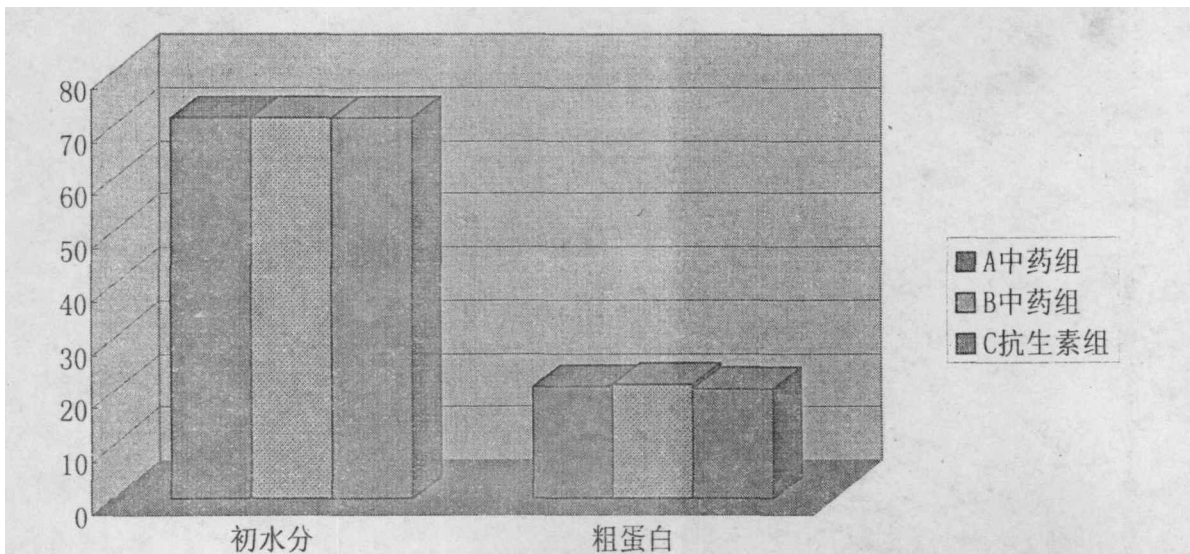


图 3.14 肉中初水分、粗蛋白比较

Fig 3.14 Influence on original moisture and protein

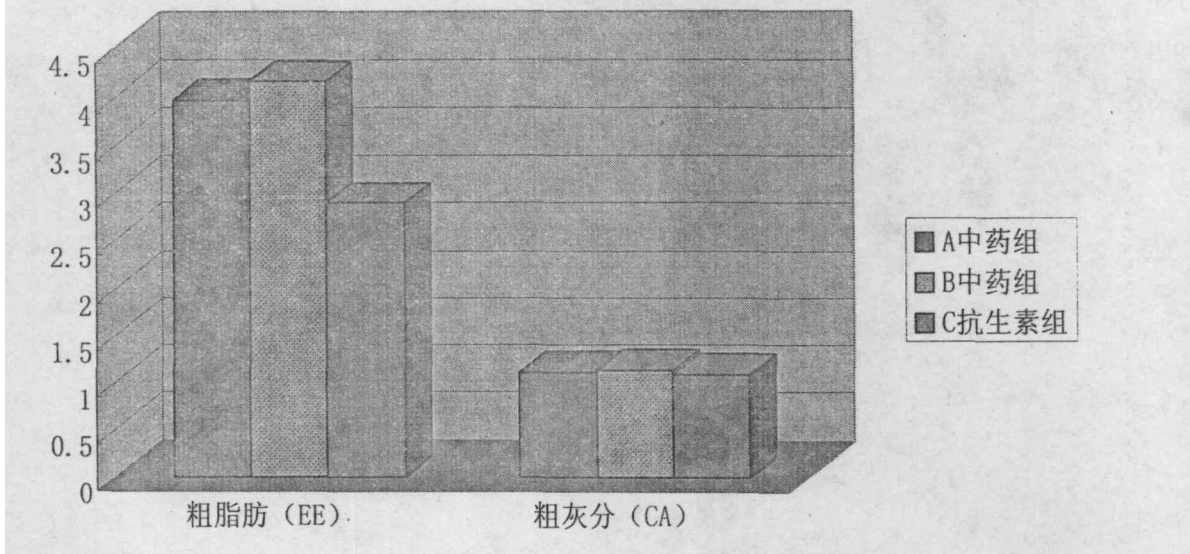


图 3.15 肉中粗脂肪、粗灰分比较

Fig 3.15 Influence on fattiness and ash

由表 3-11 及图 3.14、图 3.15 可知：肉中粗脂肪指标 A、B 两组与 C 组之间比较，差异极显著($P<0.01$)，A 组与 B 组之间差异极显著($P<0.01$)。肉中粗脂肪指标 A 组、B 组分别比 C 组高 37%、44%，B 组比 A 组高 5%。肉中其他指标之间差异不显著 ($P>0.05$)。

结果表明：添加健胃中药添加剂 A、B 组能够提高背最长肌中脂肪的沉积量。

3.5.2 猪肉品质感官评价分析

猪肉品质感官评价指标如表 3-12 及图 3.16、图 3.17 所示：

表 3-12 品质感官评价

Table 3-12 Influence on sense estimates

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
肉色	3.12±0.03	3.13±0.02	2.89±0.02
香味	2.40±0.05	2.49±0.06	2.35±0.05
口感	2.41±0.07 ^{Bb}	2.85±0.05 ^{Aa}	2.10±0.03 ^{Cc}
嫩度	2.16±0.03 ^{Bb}	2.42±0.06 ^{Aa}	2.10±0.04 ^{Bb}
大理石花纹	3.78±0.05 ^{Bb}	4.10±0.08 ^{Aa}	3.37±0.03 ^{Cc}
熟肉率(%)	59.00±0.88	60.00±0.78	58.00±0.67

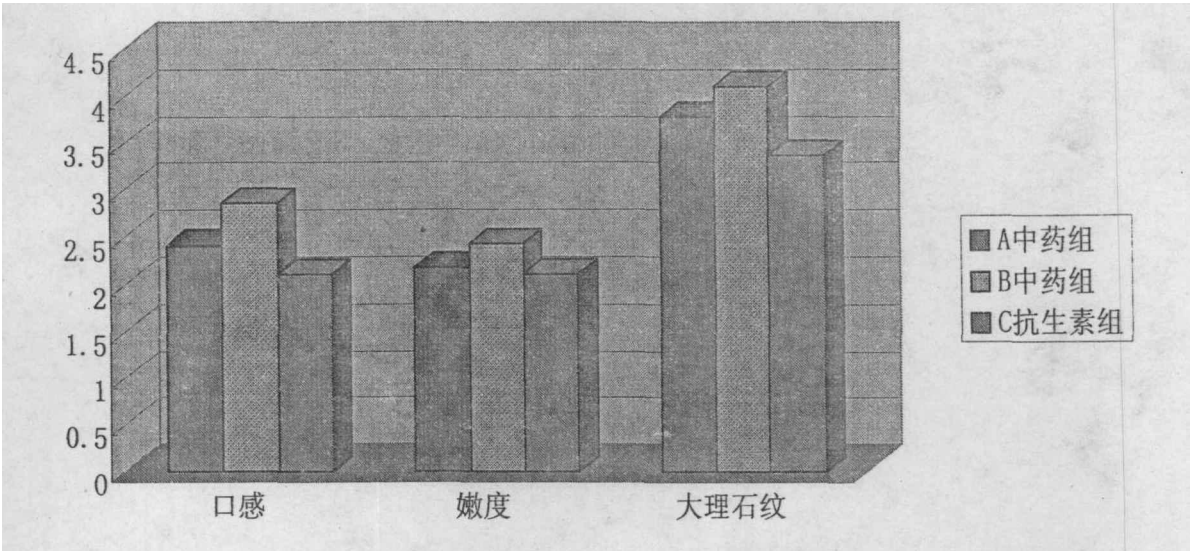


图 3.16 口感、嫩度、大理石纹比较

Fig 3.16 flavor, tender pork index and marble lines

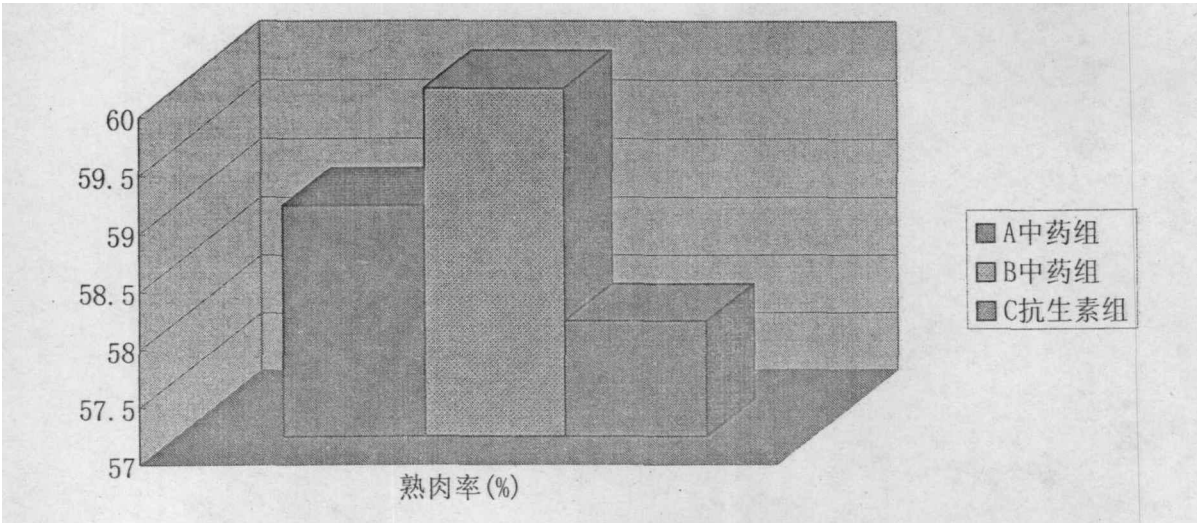


图 3.17 熟肉率比较

Fig 3.17 Cooked meat rate

如表 3-12 及图 3.16、图 3.17 所示：口感、大理石花纹两项指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$)。口感指标 A 组、B 组分别比 C 组高 15%、36%，B 组比 A 组高 18%；大理石花纹指标 A 组、B 组分别比 C 组高 12%、22%，B 组比 A 组高 8%；嫩度指标 B 组与 A、C 两组之间差异极显著($P<0.01$)，A、C 两组之间差异不显著 ($P>0.05$)。嫩度指标 B 组比 A、C 两组分别高 12%、15%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：添加健胃中药添加剂后 A、B 组能够提高口感、大理石花纹两项指标。B 组还能够提高嫩度指标。

3.5.3 肉中胆固醇含量影响分析

肉中胆固醇指标如表 3-13、图 3.18 所示：

表 3-13 胆固醇含量 (mg/100g)

Table 3-13 Influence on cholesterin content

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
胆固醇	67 ± 0.2^b	61 ± 0.1^c	75 ± 0.1^a

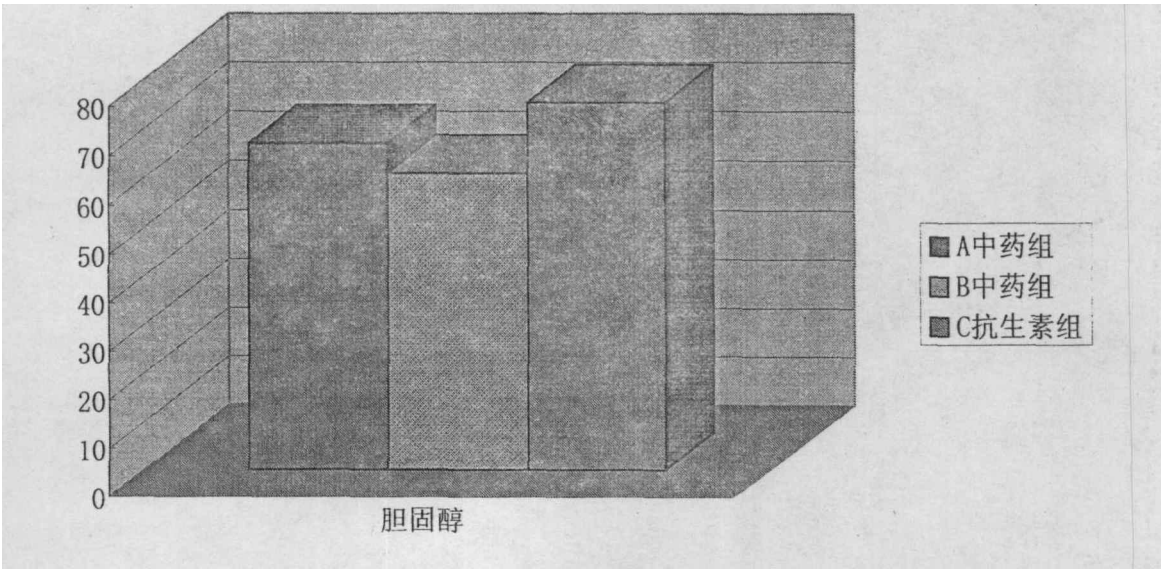


图 3.18 胆固醇比较

Fig 3.18 Influence on cholesterin content

如表 3-13 及图 3.18 所示：添加健胃中药添加剂后胆固醇指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$)，肉中胆固醇指标 A 组、B 组分别比 C 组降低 12%、23%，B 组比 A 组降低 10%。

结果表明：添加健胃中药 A、B 两组能够显著降低猪肉中胆固醇含量，为生

产出低胆固醇肉品，提供了理论依据。在此方面 B 组最为明显。

3.5.4 肉中氨基酸含量影响分析

肉中氨基酸指标如表 3-14、图 3.19 和图 3.20 所示：

表 3-14 氨基酸含量（以湿基为基础，单位：mg/g）

Table 3-14 Influence on Amino acid content in meat (basing on fresh meat)
(Unit: mg/g)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
组氨酸*	1.26±0.02	1.29±0.03	1.24±0.03
苏氨酸*	0.97±0.04	1.00±0.05	0.95±0.06
精氨酸*	1.72±0.03	1.80±0.03	1.71±0.02
缬氨酸*	0.99±0.03	1.01±0.02	0.96±0.03
蛋氨酸*	0.49±0.02	0.50±0.01	0.49±0.03
苯丙氨酸*	0.85±0.01	0.87±0.01	0.82±0.01
异亮氨酸*	0.93±0.01	0.96±0.01	0.92±0.02
亮氨酸*	1.68±0.02	1.72±0.02	1.66±0.02
赖氨酸*	1.96±0.04	2.08±0.03	1.93±0.03
天冬氨酸 [△]	1.88±0.01 ^{ABb}	2.02±0.01 ^{Aa}	1.63±0.01 ^{Cc}
谷氨酸 [△]	3.32±0.02 ^{ABb}	3.44±0.02 ^{Aa}	3.11±0.02 ^{Cc}
丝氨酸 [△]	0.84±0.04	0.85±0.05	0.80±0.03
甘氨酸 [△]	1.13±0.02 ^{ABb}	1.20±0.03 ^{Aa}	0.94±0.02 ^{Cc}
丙氨酸 [△]	1.26±0.03	1.29±0.04	1.24±0.04
酪氨酸 [△]	0.75±0.02	0.77±0.03	0.74±0.03
脯氨酸 [△]	0.92±0.02 ^{Bb}	1.12±0.04 ^{Aa}	0.88±0.03 ^{Bc}
必需氨基酸	10.85±0.11 ^b	11.29±0.12 ^a	10.68±0.14 ^b

注：*表示为必需氨基酸，△为鲜味或甜鲜味氨基酸

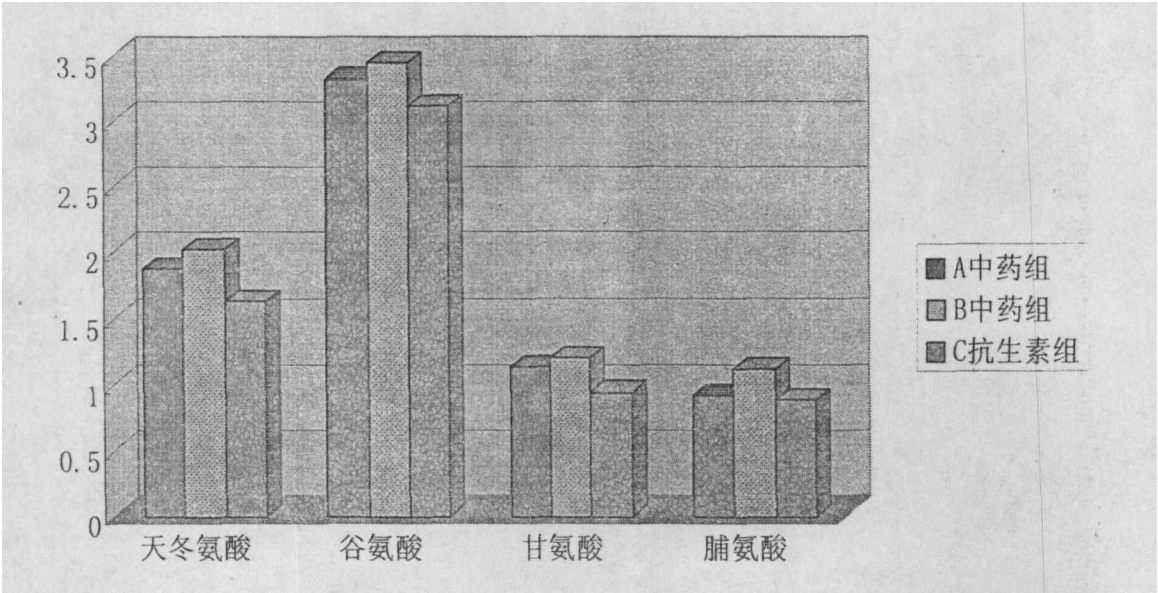


图 3.19 谷氨酸、甘氨酸、脯氨酸比较

Fig 3.19 Glutamic acid, glycine and proline content

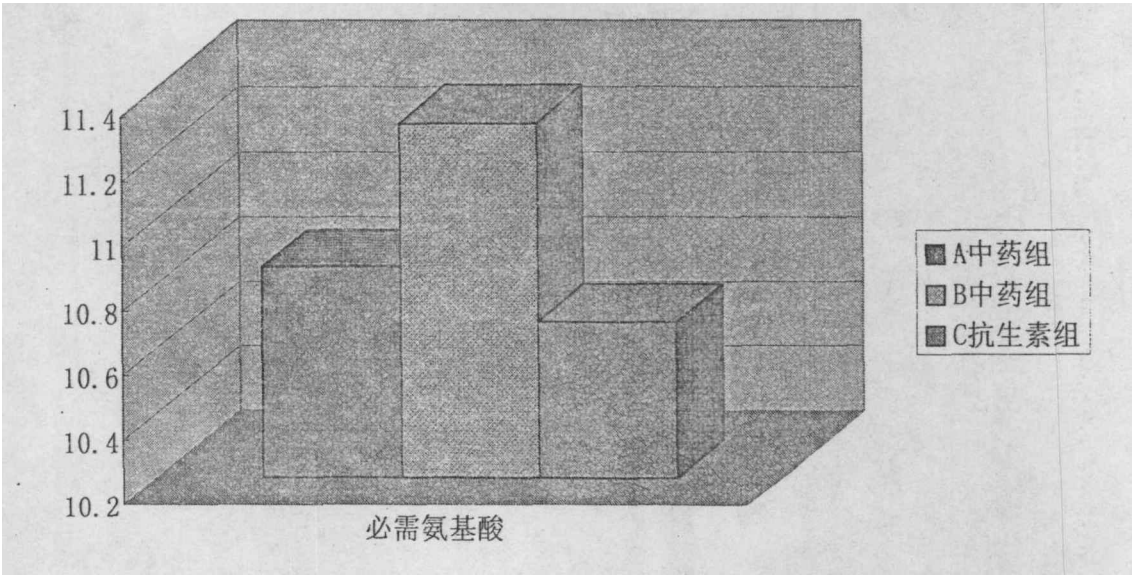


图 3.20 必需氨基酸比较

Fig 3.20 Essential amino acid content

如表 3-14 及图 3.19、图 3.20 所示：天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸三项氨基酸指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著($P<0.01$)，A、B 两组之间差异显著($P<0.05$)。天冬氨酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 15%、24%，B 组较 A 组提高 7%；谷氨酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 8%、11%，B 组较 A 组提高 4%；甘氨酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 20%、28%，B 组较 A 组提高 6%；脯氨酸指标 B 组与 A、C 两组之间差异极显著($P<0.01$)，A、C 两组之间差异显著($P<0.05$)。脯氨酸指标 B 组较 A、C 两组分别提高 22%、27%，A 组比 C 组提高 5%。必需氨基酸指标 B 组与 A、C 两组之间差异显著($P<0.05$)，A、C 两组之间差异不显著 ($P>$

0.05), 必需氨基酸指标 B 组较 A、C 两组分别提高 4%、5%。肉中其他氨基酸指标之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明: 健胃中药添加剂能够显著提高必需氨基酸指标和天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸、脯氨酸几项氨基酸的含量。

3.5.5 肉中脂肪酸含量影响分析

肉中脂肪酸指标如表 3-15、图 3.21 和图 3.22 所示:

表 3-15 脂肪酸含量 (%)

Table 3-15 Influence on fattiness acid content in meat (Unit: %)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
肉豆蔻酸	1.14±0.04 ^{Bb}	1.02±0.05 ^{Bc}	1.44±0.04 ^{Aa}
棕榈酸	26.17±0.06	25.28±0.04	26.82±0.05
棕榈油酸	4.14±0.15	4.16±0.12	4.16±0.17
硬脂酸	10.52±0.18 ^{ABb}	11.37±0.19 ^{Aa}	8.16±0.18 ^{Cc}
油酸	51.42±0.79 ^{ab}	52.12±0.85 ^a	49.82±0.95 ^b
亚油酸	6.37±0.08 ^{ABb}	6.96±0.09 ^{Aa}	6.22±0.08 ^{Cc}
亚麻酸	1.26±0.03 ^{Bb}	1.68±0.04 ^{Aa}	0.92±0.04 ^{Cc}

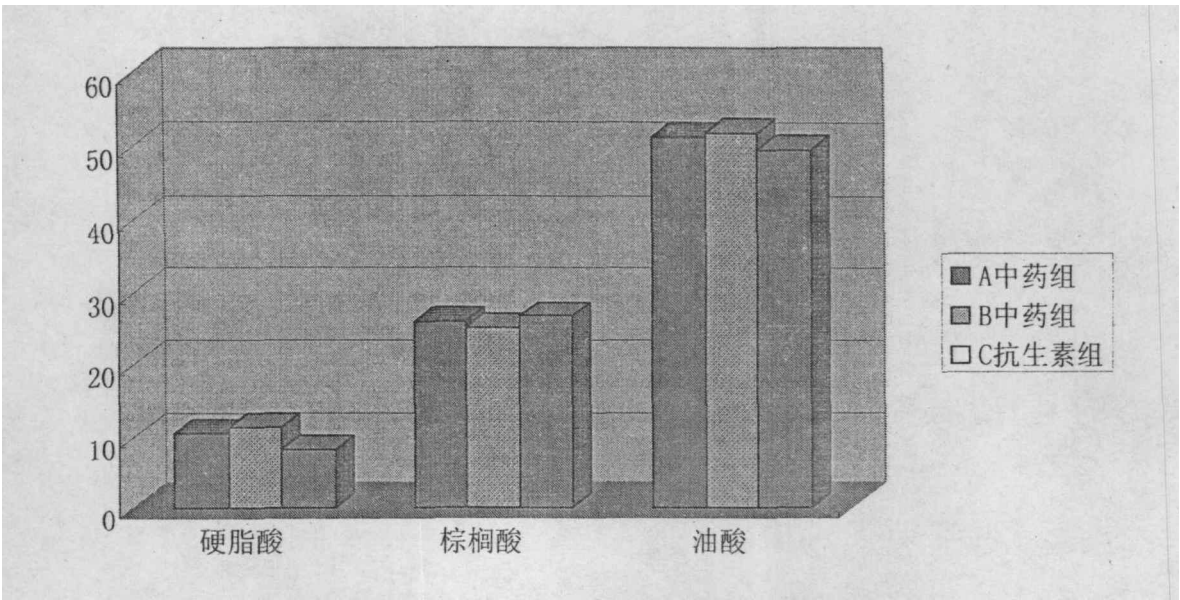


图 3.21 硬脂酸、棕榈酸、油酸比较

Fig 3.21 Stearic acid, palm acid and oleic acid content

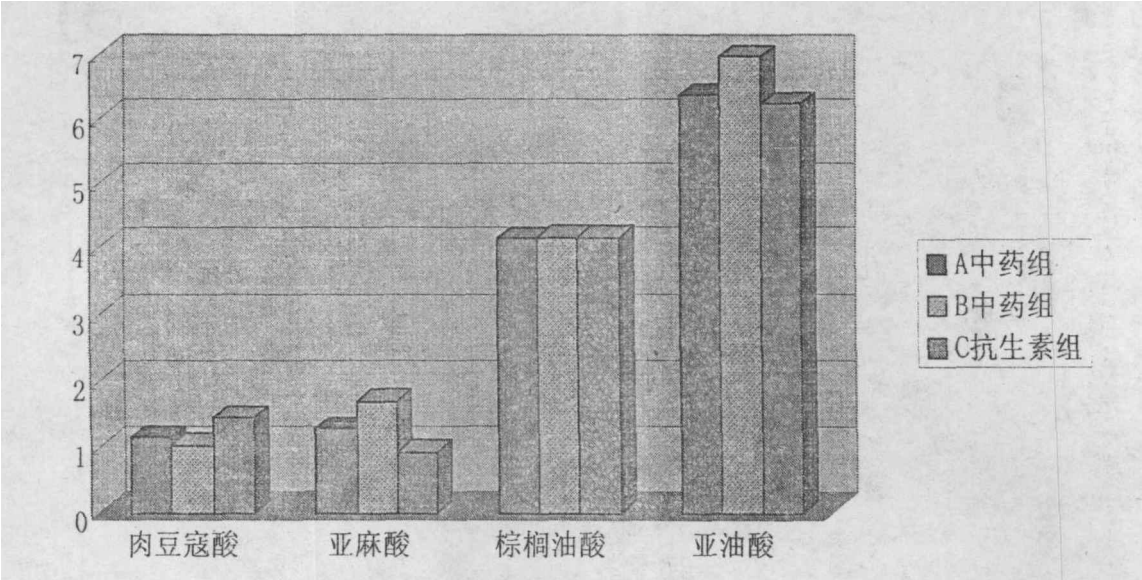


图 3.22 肉豆蔻酸、亚麻酸、棕榈烯酸、亚油酸比较

Fig 3.22 Myristic acid, ALA, C_{16:1} and C_{18:2} content

从表 3-15、图 3.21 和图 3.22 中可看出，硬脂酸、亚油酸两项指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)，A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。硬脂酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 29%、39%，B 组较 A 组提高 8%；亚油酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 3%、12%，B 组较 A 组提高 9%。亚麻酸指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著 ($P<0.01$)，A 组、B 组比 C 组分别提高 37%、83%，B 组较 A 组提高 33%。肉豆蔻酸指标 C 组与 A、B 两组之间差异极显著 ($P<0.01$)，而 A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)，A 组、B 组比 C 组分别降低 21%、29%，B 组较 A 组降低 11%。油酸指标 A 组与 C 组之间差异显著 ($P<0.05$)，A、B 两组之间差异不显著 ($P>0.05$)，A 组、B 组比 C 组分别提高 3%、5%。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：A 组、B 组添加健胃中药后，能够提高人体有益的脂肪酸含量，降低不益脂肪酸含量。

3.5.6 肉中重金属残留量影响分析

试验猪肉重金属残留量, 见表3-16。

表 3-16 中草药饲料添加剂对试验猪肉重金属残留量 (单位: mg/g)

Table3-16 Quantity of heavy metal in meat (mg/g)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组	标准
----	-------	-------	--------	----

汞	0.009±0.003	0.008±0.002	0.011±0.003	≤0.05
砷	0.160±0.001	0.150±0.002	0.180±0.003	≤0.5
铅	0.210±0.003	0.190±0.002	0.210±0.003	≤0.5
镉	0.030±0.002	0.030±0.003	0.040±0.005	≤0.1
铬	0.150±0.002	0.110±0.002	0.180±0.003	≤1.0

从表 3-16 可看出，所有试验组猪肉的重金属残留浓度和类金属残留浓度的检验都合格，均低于我国无公害猪肉的行业标准。各项指标各组之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

试验结果表明：添加健胃中药的 A 组和 B 组可以放心、安全使用。

3.5.7 肉中抗生素影响分析

表 3-17 中草药饲料添加剂对试验猪肉抗生素残留量（单位：mg/g）

Table3-17 Quantity of antibiotics in meat (mg/g)

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组	是否符合
金霉素	——	——	——	符合
洛克沙肿	——	——	——	符合
阿散酸	——	——	——	符合

从表3-17可知，通过检验没有金霉素、阿散酸、洛克沙肿几项抗生素被检出。因为按国家规定，C抗生素组提前七天停止饲喂抗生素，因此未经检出。

3.6 健胃中药对育肥猪免疫功能的影响分析

健胃中药对试验猪免疫功能的影响，见表3-18及图3.23：

表 3-18 免疫功能的影响(%)

Table 3-18 Influence on immunity index (%)

测定指标	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
C3bR 花环率	13.83±0.29 ^{ab}	14.50±0.40 ^a	13.17±0.36 ^b
IC 花环率	10.83±0.29 ^{ab}	11.50±0.50 ^a	10.17±0.34 ^b
Ea T 淋巴细胞	18.87±0.29 ^{ABb}	19.02±0.50 ^{Ab}	15.83±0.76 ^{Cc}
EACB 淋巴细胞	35.59±0.50 ^{ABb}	36.67±0.76 ^{Ab}	31.17±0.76 ^{Cc}

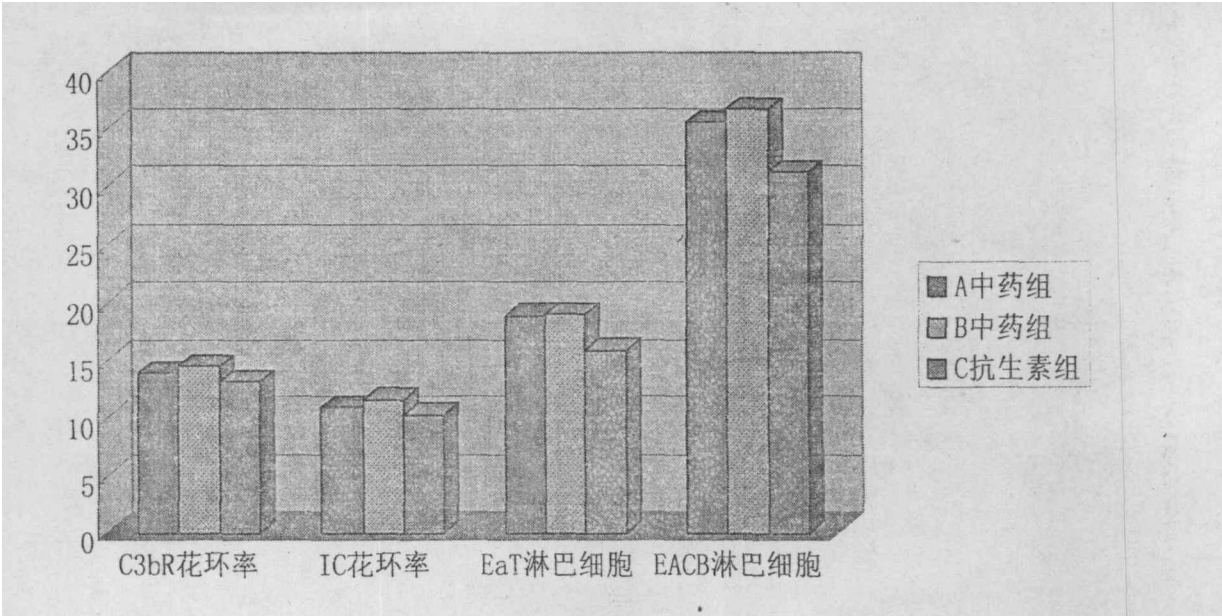


图 3.23 免疫功能

Fig 3.23 Influence on immunity index

由表 3-18 及图 3.23 可以看出：C3bR 花环率、IC 花环率两项指标 B 组与 C 组之间差异显著($P<0.05$), A 组、C 组之间差异不显著 ($P>0.05$)。C3bR 花环率、IC 花环率两项指标 B 组比 C 组提高 11%、13%。EaT 淋巴细胞、EaCB 淋巴细胞两项指标中药 A、B 两组与 C 组之间差异极显著($P<0.01$)，A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。EaT 淋巴细胞指标 B 组比 C 两组提高 20%。A 组比 C 组提高 19%；EaCB 淋巴细胞指标 B 组比 C 两组提高 18%。A 组比 C 组提高 14%。

结果表明：中药 A、B 两组能够提高 EaT 淋巴细胞、EaCB 淋巴细胞两项指标。B 组还能够提高 C3bR 花环率、IC 花环率两项指标，起到提高免疫功能的作用。

3.7 健胃中药对育肥猪粪中菌群的影响分析

从表 3-19 及图 3.24 可知健胃中药对育肥猪粪中菌群的影响：

表 3-19 粪样菌群（数值表示为： $\lg_{10}$ （CFU/g 粪样））

Table 3-19 Dung bacteria （numerical value denoted by $\lg_{10}$ （CFU/g dung））

测定指标	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
大肠杆菌	8.01±0.09 ^{ab}	7.49±0.03 ^c	8.19±0.06 ^a
乳酸杆菌	7.08±0.09 ^b	7.38±0.02 ^a	7.02±0.04 ^b
芽孢杆菌	3.61±0.05 ^{Bb}	4.98±0.03 ^{Aa}	3.17±0.06 ^{Cc}

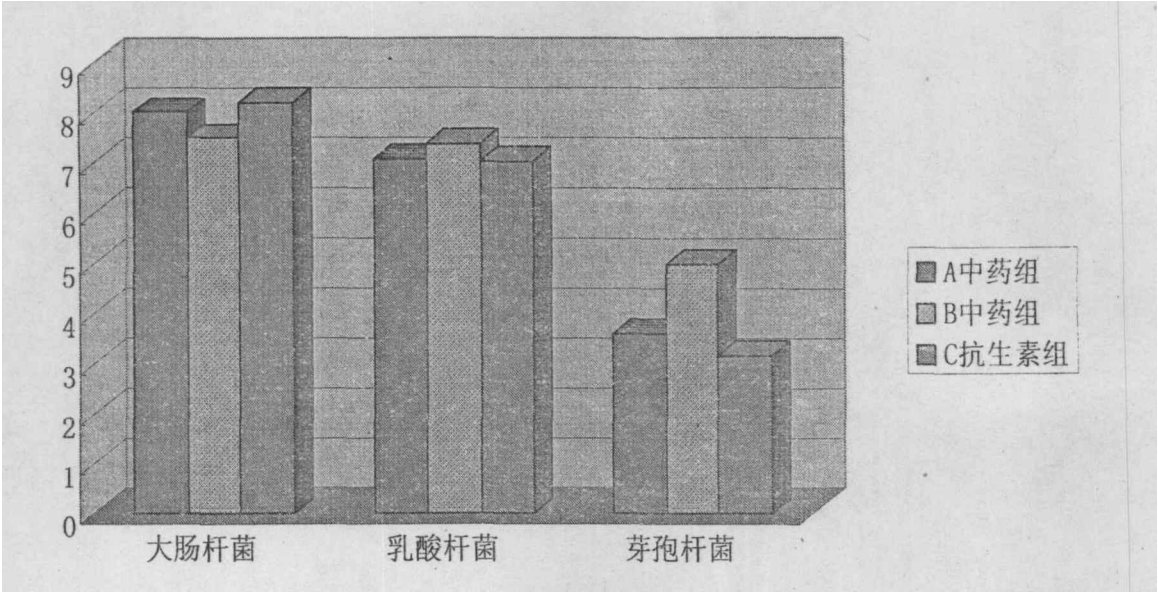


图 3.24 粪中菌群

Fig 3.24 Dung bacteria

由表 3-19 及图 3.24 可以看出：大杆菌指标 A、C 两组与 B 组之间差异显著($P<0.05$)，A 组和 C 组差异不显著 ($P>0.05$)。大杆菌指标 B 组较 A 组和 C 组分别降低 7%、9%。B 组芽孢杆菌指标与 A 组、C 组差异显著($P<0.05$)，A 组和 C 组差异不显著 ($P>0.05$)。芽孢杆菌指标 B 组较 A 组和 C 组分别提高 4%、5%。乳酸杆菌指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$)，乳酸杆菌指标 A 组、B 组分别比 C 组提高 14%、57%，B 组比 A 组提高 38%。

试验结果表明：中药 A 组、B 组能够提高有益菌乳酸杆菌的含量。B 组还能降低大杆菌含量，提高芽孢杆菌的作用。

3.8 健胃中药对粪中环境指标含量影响分析

从表 3-19 及图 3.25、图 3.26 可知使用健胃中药后对育肥猪粪中 N、P 含量的影响：

表 3-20 中草药饲料添加剂对试验猪粪中 N、P 残留量影响

Table3-20 Quantity of N、P

项目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
N (d/g)	8.25	8.21	8.27
P (d/g)	4.61	4.58	4.63

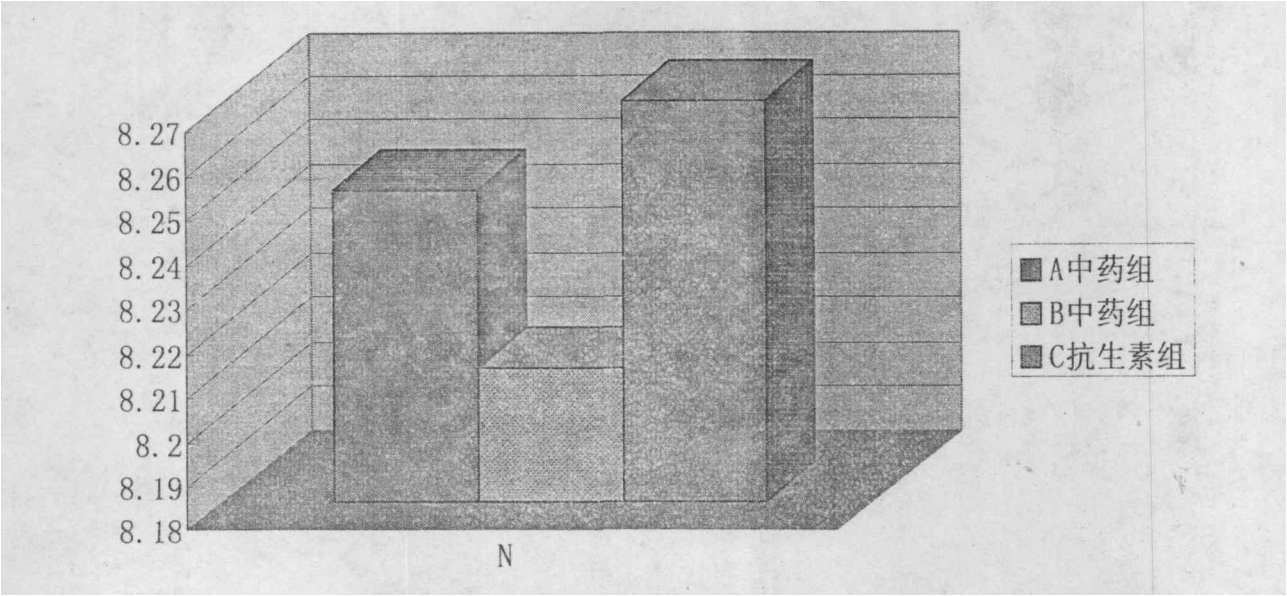


图 3.25 粪中 N 含量
Fig 3.25 Quantity of N

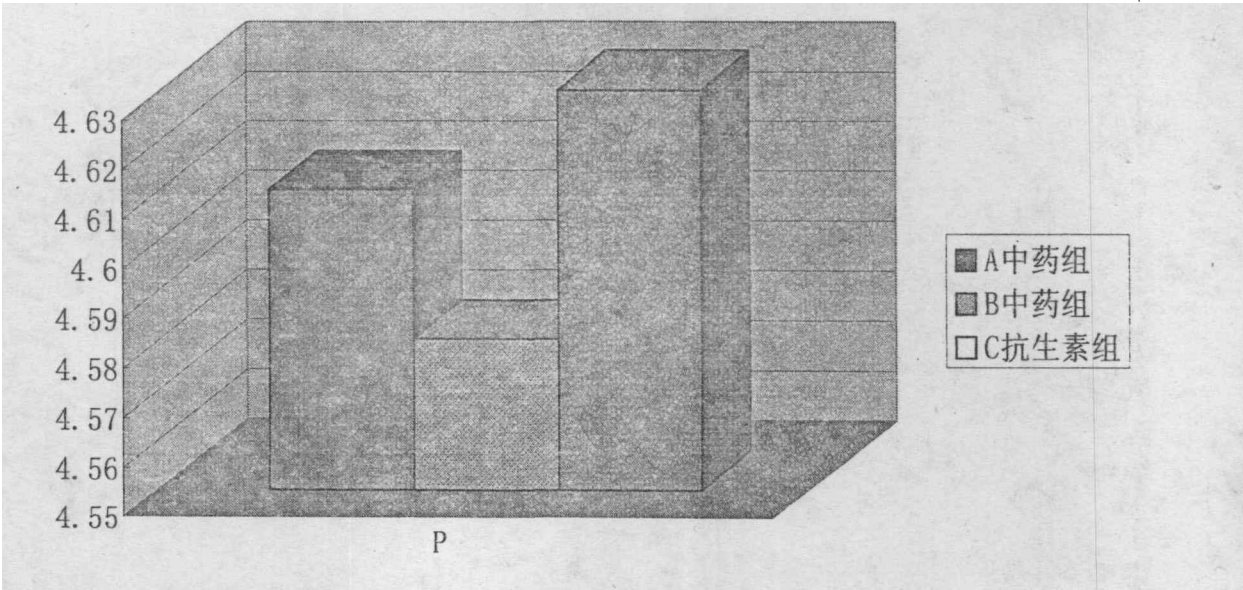


图 3.26 粪中 P 含量
Fig 3.26 Quantity of P

从表 3-20、图 3.25 和图 3.26 可知：粪中 N、P 含量指标 A 组、B 组、C 组之间无显著差异 ($P>0.05$)，但 B 中药组各指标较其他两组有所下降。
结果表明：B 组添加健胃中药添加剂后，有降低粪中 N、P 残留量的趋势。

3.9 健胃中药对育肥猪经济效益影响分析

健胃中药对经济效益的影响见表 3-21 及图 3.27：

表 3-21 各组猪经济效益情况

Table 3-21 Economic profits analysis

项 目	A 中药组	B 中药组	C 抗生素组
中猪期采食量 (kg)	104 ^{Bb}	111 ^{Aa}	85 ^{Cc}
中猪期饲料价格 (元/kg)	1.35	1.37	1.36
大猪期采食量 (kg)	102 ^{Bb}	109 ^{Aa}	93 ^{Cc}
大猪期饲料价格 (元/kg)	1.32	1.34	1.33
毛猪平均重 (kg)	98	106	87
毛猪价 (元/kg)	8	8	8
其他费用	150	150	150
纯利润 (元)	358 ^{Bb}	400 ^{Aa}	306 ^{Cc}

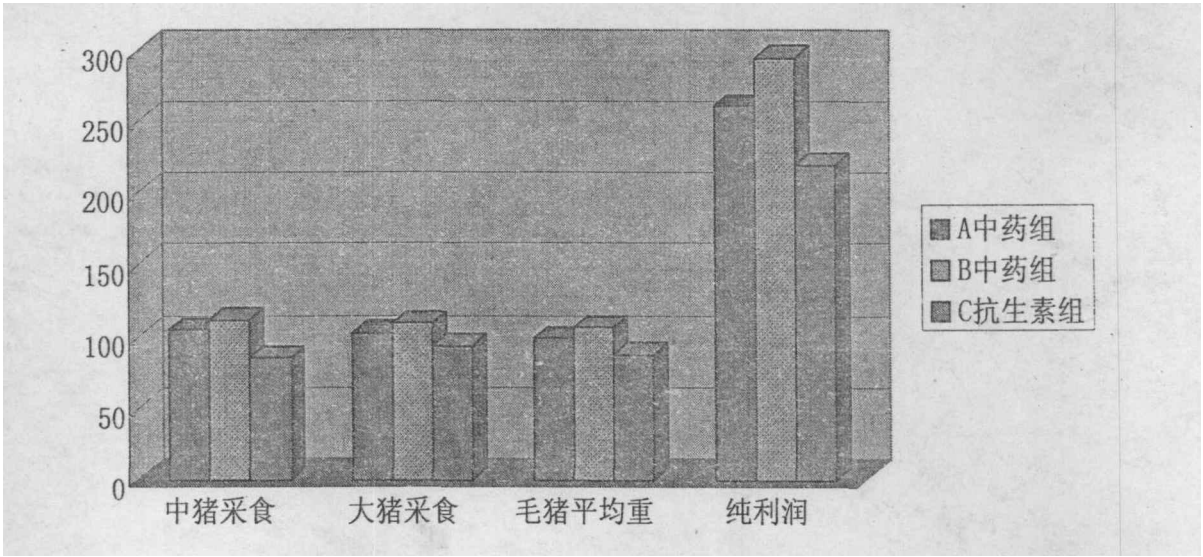


图 3.27 经济效益分析

Fig 3.27 Economic profits analysis

如表 3-21 和图 3.27 所示：中猪期采食量、大猪期采食量、纯利润三项指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著 ($P<0.01$)。中猪期采食量指标 A 组、B 组分别比 C 组升高 22% 和 31%，B 组比 A 组升高 7%；大猪期采食量指标 A 组、B 组分别比 C 组升高 10% 和 17%，B 组比 A 组升高 7%；纯利润指标 A 组、B 组分别比 C 组升高 17% (52 元) 和 31% (96 元)，B 组比 A 组升高 12% (42 元)，B 组纯利润指标有着明显的提高。其他各项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

试验结果表明：添加健胃中药剂的 A 组和 B 组能够为养殖户提高养殖收入，尤其以 B 组最为显著。

第四章 讨论

4.1 健胃中药对育肥猪生长性能的影响

众多研究表明日粮中添加中草药,对育肥猪的生长性能具有一定影响。本实验通过添加科学配伍的健胃复方中药制剂。结果表明,健胃中药制剂对育肥猪不同阶段的生长性能都有一定的促进作用,比抗生素效果更为明显。

4.1.1 健胃中药对育肥猪前期生长性能的影响

试验结果显示:平均中猪重、中猪日增重、中猪平均日粮采食量三项生长指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)。A、B 两组差异显著 ($P<0.05$)。平均中猪重指标 A、B 两组较 C 组增高 12%和 21%, B 组较 A 组增高 8%;这与侯永清 (2003)^[26]用白头翁、牛至等中草药生药,采用有机溶剂提取法和水煎煮法相结合的提取工艺,将提取液浓缩后制成粉剂,在 35d 仔猪日粮中添加 0.1%,结果表明中草药提取制对提高日增重,改善饲料利用率有一定作用,相一致。中猪期料重比 C 组比 A、B 两组高 4%和 13%,差异极显著 ($P<0.01$)。A、B 两组差异显著 ($P<0.05$)。于小英 (2004)^[27]用麦芽、何首乌、大蒜、陈皮、松针、秦皮等数味中草药组成的 pH 中草药,可使仔猪增重速度提高 21.36%,提高饲料利用率,报道与本试验相一致。

由于添加健胃中药,含有蛋白质、多糖、氨基酸、维生素、微量元素等营养物质。这些营养成分和中草药含有的其它生物活性物质能起到刺激动物生长,维持动物体内环境正常平衡。从根本上保护、协调动物的整体健康,增强机体的免疫功能,提高畜禽产品的产量和质量。如山楂能促进消化液的分泌,增进食欲,帮助消化,最重要的功效就是健胃、消食。

4.1.2 健胃中药对育肥猪后期生长性能的影响

试验结果显示:平均末重指标 A、B、C 组之间相互差异极显著 ($P<0.01$)。以 B 组较为明显, A、B 两组较 C 组增高 12%和 21%, B 组较 A 组增高 8%。此试验

与李宗辉(2002)^[28]研究表明: 试验组比对照组的总增重提高 7.02 千克, 增重比率为 22.5%, 饲料转化率提高 7.4% 相一致。大猪日增重、大猪日粮采食量两项指标 A、B 两组与 C 组之间差异显著 ($P<0.05$)。大猪日粮采食量指标 A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。大猪日增重指标 A、B 两组较 C 组提高 14% 和 25%, B 组较 A 组提高 9%; 大猪日粮采食量指标 A、B 两组较 C 组提高 9% 和 18%, B 组较 A 组提高 7%。大猪期料重比 C 组较 A、B 两组明显提高差异显著 ($P<0.05$), A、B 两组分别比 C 组降低 3% 和 5%。这与陈宝江^[29], 中草药组比西药组平均日增重提高 8.08%。差异显著 ($P<0.05$); 料重比降低 1.13%, 并有明显增强食欲和抗病力的作用, 所报道的一致。

其原因是由于健胃中药中含有新的生长激素能分泌促进因子, 可作用于脑下垂体, 促进生长激素的产生, 从而促进生长。例如大蒜有清热解毒、降火、燥湿、凉血作用, 用作饲料添加剂可使猪喜静、嗜睡、生长良好。脾胃运化功能被间接地促进了, 因而表现饲养试验中生长速度快、饲料报酬高。

4.1.3 健胃中药对育肥猪全期生长性能的影响

在本实验中: A、B 两组全期日增重、全期日粮采食量两项指标与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$)。A、B 两组之间差异显著 ($P<0.05$)。全期日增重指标 A、B 两组较 C 组提高 21% 和 33%, B 组较 A 组提高 11%; 全期日粮采食量指标 A、B 两组较 C 组提高 16% 和 24%, B 组较 A 组提高 7%; 全期料重比指标 C 组与 B 组之间差异显著 ($P<0.05$)。A、B 两组之间差异不显著 ($P>0.05$)。B 组比 C 组降低 8%。这些都与原永海(2005)^[30]在哺乳母猪的饲料中添加 3% 的马齿苋粉, 可使猪的断奶窝重提高 30%, 发病率及病死率分别降低 65% 和 48%。朱龙生(1995)^[31]用单味黄芪粉作为添加剂养猪, 添加量为日粮的 1%, 结果日增重较对照组提高 23.6%, 饲养周期缩短 17 天, 饲料转化率提高 13.3%, 经济效益增加 41%, 相一致。

该健胃中药含有的多种生物活性成分, 能弥补动物体内养分的不足, 调理肠道菌群, 促进脾胃的运化, 平衡和完善猪的日粮, 从而增强动物营养, 改善动物机体代谢的功能, 提高机体免疫力及其生产性能, 促进营养物质在动物体内的消化吸收, 提高饲料利用效率, 最终表现为发挥肉猪的生产潜力, 提高产品的数量。所以利用健胃中药完全可以用来替代抗生素和抗菌药物, 又能起到提高生长性能

的作用。^[64]

4.2 健胃中药对育肥猪屠宰指标的影响

屠宰率、背膘厚、眼肌面积都是反映家畜胴体品质的重要指标,并且与家畜的产肉量有密切关系。养猪生产的最终目的是提供猪肉,而胴体价值是由很多指标决定的,这些指标包括屠宰率、背膘厚、眼肌面积、瘦肉率等。本试验结果显示:眼肌面积、瘦肉率两项指标A、B两组与C组差异极显著($P<0.01$),A组与B组之间差异显著($P<0.05$)。眼肌面积指标A、B两组较C组提高13%和19%,B组较A组提高5%;瘦肉率指标A、B两组较C组提高8%和11%,B组较A组提高3%;平均背膘厚、脂肪率指标C组与A、B两组之间差异极显著($P<0.01$),平均背膘厚指标A、B两组分别降低32%、48%,脂肪率指标A、B两组分别降低46%、74%。这两项指标B组较A组也明显降低,脂肪率指标差异极显著($P<0.01$)。屠宰率指标A、B两组与C组差异显著($P<0.05$),A、B两组差异不显著($P>0.05$)。A、B两组分别提高3%、4%。这与武果桃(2001)试验组猪背部脂肪明显减少,眼肌面积显著增加,提高了瘦肉率,符合现代人要求的低脂肪、高蛋白质保健肉质相一致。^[40]通过添加健胃中药制剂明显提高眼肌面积,并且其他指标也有所提高。眼肌面积和瘦肉率都是反映家畜胴体品质的重要指标。眼肌面积与胴体瘦肉率的提高,反映了健胃中药的添加能够比添加抗生素的C组提高屠宰指标,尤其以添加量为0.1%的B组最为明显。

4.3 健胃中药对育肥猪营养物质利用率的影响

复方天然植物中草药抽提物能提高日粮中粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、钙、磷等营养物质的表观消化率,从而起到提高养分消化率,促进猪生长发育的作用。

[32]

4.3.1 前期营养物质的代谢率

试验结果显示:中猪期粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项指标消化率A、B两组与C组之间差异显著($P<0.05$),A、B两组差异不显著($P>0.05$)。粗蛋白消化率A、B两组比C组分别提高3%、5%;粗脂肪消化率A、B两组比C组分别提高5%、6%;钙

消化率A、B两组比C组分别提高5%、6%；磷消化率A、B两组比C组分别提高4%、6%。这与李畸华（2002）^[33]研究结果，中药组无论在前期、中期，还是在后期的消化率都较高，西药组次之，不添加任何药物的对照组最低；表明添加中草药添加剂，能明显提高生长育肥猪日粮营养物质的消化率的结论相一致。

其原因是由于健胃中药中含有五味子，枸杞子，山楂等中药，这些中药成份中含有的山楂酸、酒石酸、柠檬酸等类物质。有扩张血管，降低血压，降低胆固醇，增加胃液消化酶等作用，能够改善猪肠道内环境，激活垂体—肾上腺皮质系统，促进皮质激素的释放，作用畜体内糖类代谢和电解质代谢。还可能与作用腺垂体促进生长素的释放有关，生长素调节畜禽体蛋白合成，促进氨基酸透过细胞膜而入细胞，促进骨组织形成，以及提高脂肪和能量的利用率，降低糖类的消耗等作用，提高营养物质的消化和吸收。

4.3.2 后期营养物质的代谢率

在本实验中：大猪期粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项指标消化率A、B两组与C组之间差异显著（ $P<0.05$ ），A、B两组差异不显著（ $P>0.05$ ）。粗蛋白消化率A、B两组比C组分别提高5%、6%；粗脂肪消化率A、B两组比C组分别提高5%、7%；钙消化率A、B两组比C组分别提高7%、9%；磷消化率A、B两组比C组分别提高4%、5%。霍书英（2001）^[34]报道：粗蛋白、粗纤维、粗脂肪的表观消化率分别比对照组提高4.43%，10.27%，5.36%，粗灰分利用率提高22.16%，钙利用率提高19.21%，磷利用率提高16.51%。本试验与上述报道相一致。

其原因是，健胃中药具有维生素样作用，可提高胃内食物的预消化，提高钙、磷、铁等的利用率和维生素D的吸收，分泌蛋白酶，促进蛋白质消化吸收。其二通过促进消化液的分泌量及活性，并加强胃肠道的收缩功能来增加饲料转化率，以达到快速增重的目的。

4.4 健胃中药对育肥猪血液生化指标的影响

4.4.1 血清总蛋白和白蛋白含量影响

血液中总蛋白、白蛋白含量一方面反映了机体蛋白质的吸收、合成、分解等代谢状况，另一方面还与机体免疫力有关。试验结果显示：血清白蛋白含量A、

B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P < 0.01$), A、B 两组差异不显著 ($P > 0.05$)。A、B 两组分别较 C 组提高 15%、19%。这与周伦江 (1999)^[35] 相一致。在饲料中添加健胃中药后, 猪血液中白蛋白含量明显提高, 说明猪的消化吸收、蛋白质代谢能力加强, 免疫力提高, 促进其健康生长。

其原因可能是, 添加健胃中药中的红枣起到一定作用, 红枣能增加血清总蛋白和白蛋白的含量, 进而达到保护肝脏功能的作用。

4.4.2 血清总胆红素、血清肌酐、苯丙氨酸、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯的含量影响

在本实验中: 血清总胆红素、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯几项指标 C 组与 A、B 两组之间差异极显著 ($P < 0.01$)。血清总胆红素、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯三项指标 A、B 两组之间差异极显著 ($P < 0.01$), 胆固醇指标 A、B 两组之间差异显著 ($P < 0.05$)。血清总胆红素 A、B 两组分别较 C 组降低 31%、46%, B 组较 A 组降低 22%; 这与林斌 (2000)^[37] 相一致。胆红素为红细胞代谢产物, 是体内的一种内毒素, 添加应用健胃复方中药制剂后, 血液中总胆红素明显降低, 说明健胃中药具有加强代谢, 促使体内毒素排出的作用。其原因是健胃中药中含有山楂, 具有降低血清高密度脂蛋白-胆固醇, 降低血压, 利尿排毒等作用。

血脂是血液中各种脂类物质的总称。其中最重要的是胆固醇和甘油三酯, 甘油三酯即脂肪。它们不溶于水, 与蛋白质结合成脂蛋白, 在血液中循环运转。无论是胆固醇含量增高, 还是甘油三酯的含量增高, 或是两者皆增高, 统称为高脂血症。血清 CHO 的含量高低反映了脂类的吸收状况, 同时可以反映肝脏脂肪代谢状况。脂类吸收得好, 说明其在体内的沉积较少, 也就是说猪的瘦肉率有所提高。在本试验中血清高密度脂蛋白-胆固醇 A、B 两组分别较 C 组降低 10%、28%, B 组较 A 组降低 19%; 甘油三酯 A、B 两组分别较 C 组降低 50%、58%, B 组较 A 组降低 38%; 胆固醇指标 A、B 两组分别较 C 组降低 40%、46%, B 组较 A 组降低 10%。医学研究表明, 体内胆固醇往往处于过饱和状态而导致降解障碍, 引起梗阻性黄疸、肾病综合症、胆结石、心血管疾病等多种疾病, 摄食低胆固醇膳食具有重要的保健意义。血液中胆固醇的含量和肌肉中的胆固醇含量有很强的相关性, 高士争 (2002)^[38] 认为, 由于血浆胆固醇含量和肌肉胆固醇含量正相关, 通过血浆胆

固醇含量来间接选择降低肌肉中胆固醇含量在理论上是完全可行的。本次试验发现添加应用健胃中药制剂能降低血液中胆固醇、甘油三酯的含量,这为我们生产低胆固醇、甘油三酯含量的优质猪肉提供了一个很好的方法。

降低血脂的原因有可能是:下述几味中药具有明显降低血脂的作用,大蒜:具降血压、降血脂、降血糖、提高免疫力、促进血液循环、保护肝脏的作用;枸杞子:具有降低血压、降低胆固醇、软化血管、降低血糖、保护肝脏、提高人体免疫功能等作用;山药:山药总皂苷能明显降低血中胆固醇含量山药总皂苷对高血脂症表现出良好的预防效果。

4.4.3 血清各种酶类的含量影响

血液中谷丙转氨酶、谷草转氨酶常用来反映机体(如肝脏)的健康状况,本次试验在饲料中添加应用健胃中药后,并未明显影响二者的含量,各种血清酶类均在正常值范围之内,说明应用健胃中药不会对机体产生不良影响,本试验中碱性磷酸酶指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$), A、B 两组之间差异也极显著 ($P<0.01$)。碱性磷酸酶指标 A、B 两组分别较 C 组升高 33%、51%, B 组较 A 组升高 13%。这与周圻 (2002)^[36], 碱性磷酸酶分别高 1.14% ($P>0.05$)、13.00% ($P<0.05$) 和 4.29% ($P>0.05$) 相一致。血液中 GOT 和 GPT 参与体内转氨基作用,是动物体内活力最强的两种转氨酶,在动物的转氨酶代谢中占有重要的地位。谷丙转氨酶、谷氨酰转肽酶两项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。健胃中药里的黄芪具有提高淋巴细胞转化率,促 T、B 淋巴前体细胞的增生的作用,而五味子能可抑制转氨酶的释放,使 ALT 活性降低。本试验均在正常值范围之内影响不大。

4.4.4 血清中各种离子的含量影响

从本试验结果可以看出,血清中钙、钾 A、B 两组与 C 组之间差异极显著 ($P<0.01$), A、B 两组之间差异也极显著 ($P<0.01$)。钙指标 A、B 两组分别较 C 组升高 29%、52%, B 组较 A 组升高 19%。这一点与夏新山 (2002)^[39] 相一致。钾指标 A、B 两组分别较 C 组升高 15%、25%, B 组较 A 组升高 9%。钠、氯两项指标各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。从试验结果可知添加健胃中药的 A、B 两组利用钙、钾能力比抗生素 C 组有着明显提高。血清离子的含量都属于正常含量,在某种程度上可以验证其安全性。为生产优质、健康的产品提供理论支持。

4.5 健胃中药对育肥猪肉质的影响

4.5.1 健胃中药对肉中常规养分的影响

此次试验结果表明,肉中粗脂肪指标 A、B 两组与 C 组之间比较,差异极显著($P<0.01$),A 组与 B 组之间差异极显著($P<0.01$)。肉中粗脂肪指标 A 组、B 组分别比 C 组高 37%、44%,B 组比 A 组高 5%。肉中其他指标之间差异不显著($P>0.05$)。谭丽勤(2002)^[43]、陈锦顺(2002)^[44]的实验都证明实验组和对照组的粗灰分、粗蛋白含量差异都不显著,但肌间脂肪含量都比对照组有所增加。肌肉营养成分测定中发现,随着粗脂肪含量的增加,干物质也有明显增加的趋势。据研究,肌纤维直径与肉的柔嫩度呈负相关(Ramsey 等,1967)。在谭丽勤的实验中根据测量实验组猪的肌纤维直径比对照组降低了 7.98%($P<0.05$)。而密度增加了 4.70%($P<0.05$)。其原因是由于健胃中药中的黄芪等,具有长肌肉、促进增长等作用。这进一步说明了中草药添加剂具有改善肉品特性的作用。

4.5.2 健胃中药对猪肉品质感官评价的影响

试验结果表明:口感、大理石花纹两项指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$)。口感指标 A 组、B 组分别比 C 组高 15%、36%,B 组比 A 组高 18%;大理石花纹指标 A 组、B 组分别比 C 组高 12%、22%,B 组比 A 组高 8%;嫩度指标 B 组与 A、C 两组之间差异极显著($P<0.01$),A、C 两组之间差异不显著($P>0.05$)。嫩度指标 B 组比 A、C 两组分别高 12%、15%,戴荣国(2002)^[41]所在此方面有所报道。其他各项指标各组之间差异不显著($P>0.05$)。大理石纹评分反映肉中脂肪的沉积情况,大理石纹丰富,肉的嫩度好。结果表明,使用健胃中药添加剂的 A 组、B 组能显著提高肌肉间脂肪含量。猪肉含的挥发性香味成分,主要存在于肌肉间脂肪中,对风味有重要意义。因此,增加肌肉间脂肪含量,能增加肉的嫩度、口感和香味。试验 B 组嫩度、口感、香味和大理石纹都有显著提高,具有肉质细嫩、肉味鲜香的特点。

4.5.3 健胃中药对肉中胆固醇的影响

胆固醇是动物细胞的重要组成成分,在神经组织、肾上腺、肝、肾和表皮中含量较多,它与生物膜的透性及动物细胞对某种毒素的保护作用有一定关系。但

胆固醇含量过多,会引发动脉硬化、胆结石等病症,不利于人体健康。从本试验结果来看,添加健胃中药添加剂后胆固醇指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$),肉中胆固醇指标 A 组、B 组分别比 C 组降低 12%、23%,B 组比 A 组降低 10%;猪肉中胆固醇含量直接影响猪肉品质,随着人们物质水平的提高,对健康食品的渴求也越来越明显。此次试验为生产出“三低”的健康猪肉,提供一条捷径。其理由是山楂具有降脂作用,山楂能抑制 B—羟—B—甲基戊二酸辅酶 A 还原酶的活性,从而抑制内源性胆固醇的合成,并能升高高密度脂蛋白,降低低密度脂蛋白,有利于清除外周组织中过多的胆固醇,从而改善体内的脂质代谢。添加的其他中药也有类似的作用,所以能够明显降低肉中胆固醇含量。^[65]

4.5.4 健胃中药对肉中氨基酸的影响

肉的鲜味成分,来源于氨基酸,核苷酸等前体物质。因此氨基酸含量的高低也是决定猪肉风味优劣的重要因素。另外,氨基酸含量的高低也是衡量猪肉营养价值的重要指标。本试验对氨基酸含量的检测结果表明:天冬氨酸、谷氨酸、甘氨酸三项氨基酸指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著($P<0.01$),A、B 两组之间差异显著($P<0.05$)。天冬氨酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 15%、24%,B 组较 A 组提高 7%;谷氨酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 8%、11%,B 组较 A 组提高 4%;谷氨酸是一种重要的鲜味氨基酸,它的含量高低也是决定猪肉风味的重要因素之一。甘氨酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 20%、28%,B 组较 A 组提高 6%;脯氨酸指标 B 组与 A、C 两组之间差异极显著($P<0.01$),A、C 两组之间差异显著($P<0.05$)。脯氨酸指标 B 组较 A、C 两组分别提高 22%、27%,A 组比 C 组提高 5%。杜绍范(2004)^[42]认为丝氨酸、谷氨酸、甘氨酸、异氨酸、亮氨酸、丙氨酸和脯氨酸是肉香味的必需前体物,谷氨酸和天冬氨酸是两种决定肉味的主要氨基酸,其含量高有利于提高猪肉品味。氨基酸对人体健康有重要作用,主要体现在以下几个方面:供给机体营养、调节机体机能,有些氨基酸可以有效地调节人体内分泌系统的平衡、增强免疫能力、维护心血管功能、改善肝肾功能、减低放化疗损害、促进激素分泌、促进蛋白质合成等作用。必需氨基酸指标 B 组与 A、C 两组之间差异显著($P<0.05$),A、C 两组之间差异不显著($P>0.05$),必需氨基酸指标 B 组较 A、C 两组分别提高 4%、5%。肉中其他氨基酸指标之间差异不显著($P>0.05$)。

本试验对氨基酸含量的测定表明以健胃中药添加剂代替抗生素可以使猪肉营养成分和风味显著提高。其原因是健胃中药中含有大量的蛋白质、多糖、氨基酸、维生素、微量元素等营养物质。同时含有各种多糖、甙类、生物碱、挥发油类、萜类和有机酸类等，它们起着调节动物机体代谢的功能。能够与以鱼粉-豆粕为主要蛋白质饲料的日粮相搭配，使日粮蛋白质与氨基酸更加平衡。从而提高了肉品中氨基酸的含量。

4.5.5 健胃中药对肉中脂肪酸的影响

韩剑众(2002)^[45]报道，肌肉风味物质涉及到上千种以上，如游离氨基酸、糖类、肽类、肌苷类、脂肪类等等。其中脂肪酸就是一种重要的芳香物质或芳香物质前体。同时，脂肪酸还是构成脂肪的重要化学物质，是组织细胞的组成部分，它还有促进机体新陈代谢，预防机体心血管疾病等特殊作用，脂肪酸组成近几年来已普遍用作肉质参数。本试验表明：硬脂酸、亚油酸两项指标 A、B 两组与 C 组之间差异极显著($P<0.01$)，A、B 两组之间差异显著($P<0.05$)。硬脂酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 29%、39%，B 组较 A 组提高 8%；亚油酸指标 A 组、B 组比 C 组分别提高 3%、12%，B 组较 A 组提高 9%。亚麻酸指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$)，A 组、B 组比 C 组分别提高 37%、83%，B 组较 A 组提高 33%。亚麻酸是 EPA、DHA 等 $\omega-3$ 系不饱和脂肪酸的前体物质，补充亚麻酸即可维持人体 EPA、DHA 的充足供应。人体 EPA、DHA 在酶的作用下，可转化于调节人体功能的 I、III 型前列腺素。I、III 型前列腺素经科学试验对人体具有以下八大功能：降低血液粘稠度，预防凝块或堵塞、控制血液胆固醇和脂肪水平、维持体内的水分平衡、抗衰老、减轻炎症和疼痛、改善神经和免疫系统有助睡眠、有助胰岛素正常工作从而帮助调节血糖、营养脑细胞，增强记忆力、保护膜，协调视觉。因此，亚麻酸具有保健作用，并且国内外也有很多关于提高食品中亚麻酸含量的研究。肉豆蔻酸指标 C 组与 A、B 两组之间差异极显著($P<0.01$)，而 A、B 两组之间差异显著($P<0.05$)，A 组、B 组比 C 组分别降低 21%、29%，B 组较 A 组降低 11%。肉豆蔻酸有迷幻剂的作用，食用对人体不利。油酸指标 A 组与 C 组之间差异显著($P<0.05$)，A、B 两组之间差异不显著($P>0.05$)，A 组、B 组比 C 组分别提高 3%、5%。

本试验表明用健胃中药代替抗生素可以提高猪肉中亚麻酸、亚油酸含量，使

猪肉营养价值提高。并且还能提高其他不饱和脂肪酸含量。其原因可能是中药可激活生成的自由基和对这些自由基有清除作用,提高免疫功能。它在人体内还可防止不饱和脂肪酸的过分氧化,促使血清高密度脂蛋白-胆固醇降低,促进毛细血管增生,改善微循环,从而预防并治疗动脉硬化及心脑血管疾病。能保护肝脏细胞免受自由基破坏,效力远胜于维生素E。这些抗氧化剂可能通过调节不饱和脂肪酸的过氧化代谢,使肌肉中的不饱和脂肪酸含量提高。这说明,健胃中药添加剂不仅能改善肌肉中的脂肪酸分布,还可提高猪肉营养价值,促进人类健康。

4.5.6 健胃中药对肉中重金属、抗生素残留量影响

铅、砷等是有毒有害物质,这些物质会在体内沉积,时间久了会对人体造成极大的损害。因此,肉中这些物质的含量也是衡量肉质的重要标准。在本试验中所有试验组的猪肉的重金属残留浓度和类金属残留浓度的检验都合格;均低于我国无公害猪肉的行业标准。抗生素残留量检测没有金霉素、阿散酸、洛克沙肿几项抗生素被检出。因为按国家规定,C抗生素组提前七天停止饲喂抗生素,因此未经检出。可见,健胃中药制剂可以生产出安全、健康肉制品。葛长荣(2002)^[25]报道在饲料中长期使用抗生素,导致动物肠道内及环境中病原微生物的耐药性越来越强,对畜禽的抗病促生长效果逐渐降低,以致饲料中抗生素添加量不断提高,使畜禽产品中的药物残留量不断增加,从而影响人们的健康。中草药添加剂无论作为兽药还是饲料添加剂,使用的是其有效成分。这些有效成分都是人和动物可利用的营养物质,除非含量很高和用量过大,一般是无害的。现代医学研究证明中草药添加剂是一种畜禽免疫增强剂,其主要药理作用是:能扩张血管,增加血流量,改善微循环,兴奋神经系统,加快机体新陈代谢过程,刺激机体造血功能,促进细胞新生,增加血红蛋白及红细胞总数,加快机体获得营养物质的速度,增加白细胞总数,提高有机体免疫球蛋白的含量,从而增强自身免疫功能,提高抗病能力和饲料利用率及其生产性能。而其防治疾病的作用原理是因其药物成分,从核糖核酸、脱氧核糖核酸及能量代谢过程等各个环节上来干扰和破坏病原微生物的代谢功能,而产生较强的抑杀病原体的作用,故不易产生耐药性和残留。而药物残留和重金属残留是畜产品走出国门进入国际市场的最基本要求。^[56]

4.6 健胃中药对育肥猪免疫系统的影响

细胞免疫主要包括淋巴细胞、单核细胞、造血干细胞及粒细胞等,在免疫应答中,淋巴细胞起核心作用。淋巴细胞包括T淋巴细胞和B淋巴细胞,通常以淋巴细胞转化率的高低来衡量机体的免疫状况,以T和B淋巴细胞在免疫调节中发挥的作用尤为重要。体液免疫是指由抗原刺激B淋巴细胞,引起B细胞活化、增殖与分化,形成浆细胞,并产生抗体,以及由抗体发挥一系列免疫效应的过程。免疫功能下降,常伴有消化系统紊乱、严重腹泻、生长停滞、甚至死亡,给生产上造成巨大经济损失。因此机体的免疫功能的改善是一个极为重要的研究课题。

^[49]本次试验结果表明:C3bR花环率、IC花环率两项指标B组与C组之间差异显著($P<0.05$),A组、C组之间差异不显著($P>0.05$)。C3bR花环率、IC花环率两项指标B组比C组提高11%、13%。李梅(2002)^[46]、戴远威(2002)^[47]在此方面有所报道。EaT淋巴细胞、EACB淋巴细胞两项指标中药A、B两组与C组之间差异极显著($P<0.01$),A、B两组之间差异显著($P<0.05$)。EaT淋巴细胞指标B组比C两组提高20%。A组比C组提高19%;EaCB淋巴细胞指标B组比C两组提高18%。A组比C组提高14%。张丽云(2002)^[48]在此方面也有所报道。淋巴细胞起核心作用,淋巴细胞包括T淋巴细胞和B淋巴细胞,通常以淋巴细胞转化率的高低来衡量机体的免疫状况,以T和B淋巴细胞在免疫调节中发挥的作用尤为重要。^[50]说明该中草药添加剂可改善机体的细胞免疫、体液免疫功能,这可能是因该中草药添加剂组方中的各个成分的药理所致。^[51]大蒜中主要的生物活性物质是大蒜所特有的含硫化合物。此外,大蒜中的多精、蛋白、维生素C、维生素B、维生素A以及硒、锗等稀有金属元素等也具有明显的药理学活性。它可增强免疫系统的功能,提高机体固有的对疾病的抵抗力。黄芪能促进淋巴细胞的转化,又能增强单核——巨噬细胞系统功能,使玫瑰花环形成细胞增加,并诱生干扰素,同时有延长某些原代细胞培养和某些二倍体细胞株生活时间的能力。白术含有白术多糖、白术挥发油等化学成分,具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎等多种功效白术的生物学功能,促进淋巴细胞增殖、分化,改变T细胞亚群比例。进而说明中草药饲料添加剂含有多糖类、甘类、有机酸类、生物碱类、挥发油类,这些成分对机体的免疫有重要的作用。^[52]

4.7 健胃中药制剂对育肥猪粪中菌群的影响

众多研究表明,在畜禽日粮中加入中草药可以明显增加肠道内的有益菌群的数量,对动物生产性能及抗病能力都有很大提高。许多中草药本身具有广谱的抗病毒、病菌、真菌、螺旋体等作用。林勇等(2001)^[53]用黄芪、黄芩、生地、大气叶等组成“黄生大白汤”灌服治疗传染性法氏囊病,效果相当明显。丁轲(2003)^[58]以黄芪、黄连、大黄、合欢皮、贯众、茯苓做成添加剂能有效防止 20~30kg 仔猪发生腹泻。李晓卉等(2001)^[57]对千里光、杜仲、蒲公英、鱼腥草等 10 种中草药进行体外抑菌试验表明,它们对金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、痢疾杆菌 3 种病原菌都有一定的抗菌活性, MIC 在 15.6~250.0g/l, 其中上述病原菌对千里光、杜仲、蒲公英、鱼腥草的敏感性较高。本次实验中大肠杆菌指标 A、C 两组与 B 组之间差异显著($P<0.05$), A 组和 C 组差异不显著($P>0.05$)。大肠杆菌指标 B 组较 A 组和 C 组分别降低 7%、9%。B 组芽孢杆菌指标与 A 组、C 组差异显著($P<0.05$), A 组和 C 组差异不显著($P>0.05$)。芽孢杆菌指标 B 组较 A 组和 C 组分别提高 4%、5%。乳酸杆菌指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著($P<0.01$), 乳酸杆菌指标 A 组、B 组分别比 C 组提高 14%、57%, B 组比 A 组提高 38%。

其原因有可能是中药添加剂能够抑制与宿主争夺营养成分的有害微生物,而相应地有益微生物被增加了,有益微生物的增加就可产生多种消化酶,例如酵母菌和芽孢杆菌能产生脂肪酶、淀粉酶和蛋白酶,消化酶的活性被增加,就促进了肠管蠕动,直接消化饲料营养成分,具有促使肠壁变薄及绒毛变长,从而提高饲料中营养物质的消化率,提高饲料养分吸收利用的功能。比如健胃中药配方中的大蒜等,有着抗菌和杀菌的作用。^[66]

4.8 健胃中药对粪中环境指标影响

实验结果表明:粪中 N、P 含量指标 A 组、B 组、C 组之间无显著差异($P>0.05$), 但 B 中药组各指标较其他两组有所下降。从实验结果可以看出,添加健胃中药制剂后没有对粪中 N、P 含量指标起到影响作用,证明添加健胃中药制剂对养殖场周边环境无不利影响。并且添加 1%健胃中药制剂的 A 组还有降低粪中 N、P 含量的趋势,这样对养殖场周边环境保护起到积极作用。对于我国这样的养殖大国来说,粪中 N、P 含量指标的减少,对我国国民的生存环境和农业生产环境起到积

极推动的作用。^[67]

4.9 健胃中药对育肥猪经济效益影响

本次实验结果表明：中猪期采食量、大猪期采食量、纯利润三项指标 A 组、B 组、C 组相互之间差异极显著 ($P < 0.01$)。中猪期采食量指标 A 组、B 组分别比 C 组升高 22% 和 31%，B 组比 A 组升高 7%；大猪期采食量指标 A 组、B 组分别比 C 组升高 10% 和 17%，B 组比 A 组升高 7%；纯利润指标 A 组、B 组分别比 C 组升高 17% (52 元) 和 31% (96 元)，B 组比 A 组升高 12% (42 元)，B 组纯利润指标有着明显的提高。这些与李宗辉 (2002)^[28] 试验组猪比对照组多收入 56.12 元；试验组比对照组每头猪多收入 23.82 元。邓敦 (2003)^[24] 提高饲料利用率 ($P < 0.01$)，每千克增重成本降低 14.28%。于小英 (2004)^[27] 使用天然物中草药添加剂可降低料重比，每头猪分别比对照组多收入 22.9 元、19.9 元和 19.9 元，从而降低了饲料成本，有利于该产品的规模化生产和应用，相一致。

由于添加健胃中药制剂后 A 组、B 组中猪期采食量、大猪期采食量明显增加，但随之育肥猪其他有益指标升高，如日增重、出栏重、瘦肉率等指标的提升。不但不影响整体利润，而且能够大幅提高养殖纯收入。B 组较为明显，每头猪比抗生素 C 组多收入 75 元。值得大面积推广！

第五章 结论

- 5.1 健胃中药, 添加 0.1% 的 B 组可明显提高出栏重、降低料重比指标。粗蛋白、粗脂肪、钙、磷四项消化率指标也明显提高, 并且添加 0.1% 的 B 组比添加 0.05% 的 A 组更为明显。
- 5.2 健胃中药的 A、B 两组眼肌面积、瘦肉率、屠宰率明显提高。脂肪率指标明显下降, 其中添加 0.1% 健胃中药的 B 组更为理想。A、B 两组能够提高口感、必需氨基酸。显著降低猪肉中胆固醇和不良脂肪酸含量。重金属残留浓度合格, 可以安全使用。B 组较 A 组更为突出。
- 5.3 添加健胃中药的 A、B 两组能够提高血清白蛋白、碱性磷酸酶、钙、钾指标, 能够明显降低血清总胆红素、胆固醇、血清高密度脂蛋白-胆固醇、甘油三酯几项指标, B 组较 A 组更为突出。
- 5.4 健胃中药在免疫功能方面, A、B 两组能够提高 EaT 淋巴细胞、EaCB 淋巴细胞两项指标。B 组还能够提高 C3bR 花环率、IC 花环率两项指标, 起到提高免疫功能的作用。A 组、B 组能够提高有益菌乳酸杆菌的含量。B 组还能降低大肠杆菌含量, 提高芽孢杆菌的含量。
- 5.5 健胃中药在经济效益方面, 添加健胃中药剂的 A 组和 B 组能够为养殖户提高养殖收入。尤其 B 组最为显著, 每头多收入 96 元。
- 5.6 本试验研究成果, 值得在育肥猪生产中推广应用! 现 0.1% 健胃中药配方以于吉林省金龙饲料有限公司投入生产, 生产效果良好!

致 谢

本文是在导师张敏教授的悉心指导下完成的。在论文的选题、试验设计、以及试验实施和论文的撰写过程中，都凝聚着导师的无数心血。在本人三年的硕士学习生活过程中，导师开阔的思维、渊博的学识给我留下了极其深刻的印象，老师高尚的人格魅力、踏实的工作作风、严谨的治学态度是我敬仰和追求的目标；老师给我提供的各种学习和锻炼的机会以及由她散发出来的浓厚的学者气息使我受益匪浅。值此论文完成之际，谨向我敬爱的导师致以最诚挚的谢意！

在学习过程中，我还要感谢动物营养专业的各位老师给我的许多教诲与启发，使我在研究生的学习过程中视野更加开阔，在这里致以最衷心的感谢！并且感谢老师们在我论文撰写过程中给予的无私支持和帮助！

在此衷心感谢金贞姬老师在实验过程中给予的无私帮助及衷心感谢动物营养教研室的每位同学在实验过程中给予我的大力支持和无私帮助！

试验过程中，吉林省金龙饲料有限公司无私地为我提供试验场所和设备，并对我的试验给予大力支持和帮助，在此谨致以我最深的谢意！

最后要把我的谢意留给我的家人。父母无私的关爱与付出，为我的成长含辛茹苦，是他们的辛劳使我能够全身心的投入学习和试验当中去。一篇硕士论文远非我报答养育之恩的终点，我将继续努力，以更大的成绩回报父母，以及所有关心过我成长的亲人们。在此特别感谢我的二姨和姨夫，是他们无私的关爱使我顺利的完成研究生学业。祝家人健康长寿、万事如意是我论文搁笔之际的最大心愿！

在这论文行将搁笔之际，谨向所有关心和帮助过我的领导、老师、同学、朋友、家人致以我最诚挚的谢意，衷心祝愿大家生活幸福，好梦成真！

聂 磊

二零零七年五月

参考文献

- [1]李尚波,麦波,李兆仁,畜牧十大畜牧饲料添加剂[M],沈阳:辽宁科学技术出版社,2002,9.
- [2]杨宁,中国农业出版社,家禽生产学[M],2002 第一版: 291~291.
- [3]黄晓钰,刘邻渭,马莺,等,食品化学综合实验[M],北京:中国农业大学出版社,2002.-83-100.
- [4]张长兴,抗生素添加剂的安全性问题探讨[J],饲料工业,1996,17 (11): 3~6
- [5]李玲,世界饲料添加剂工业发展趋势[J],饲料工业,2000, (4): 1~3.
- [6]张海晖,裘爱泳,开发中草药饲料添加剂促进畜牧业健康发展[J],饲料工业,2003,24 (7): 44~47.
- [7]李苗云,葛长荣,中草药饲料添加剂应用于畜禽的研究[J],饲料研究,2003, (3): 30~32.
- [8]薄占利,李建玲,中草药饲料添加剂的应用研究[J],中国禽业导刊,2004,21 (13): 38~38.
- [9]沈水昌,詹勇,饲料和饲料添加剂的安全问题探讨[J],饲料工业,2000,21(4): 1~3.
- [10]张铁英,中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展[J],饲料广角,2003, (9): 24~27.
- [11]曲原君,刘小玲,李娟,中草药添加剂使用中的一些问题[J],广东饲料,2002, 11 (4): 36~37.
- [12]方俊,卢向阳,邱业先,中草药饲料添加剂的研究进展、制约因素及对策[J],中国畜牧兽医,2004, 31 (9): 6~9.
- [13]刘学剑,中草药添加剂的应用及研制应注意的问题[J],饲料博览,1999,11 (9): 27~28.
- [14]张铁英,万芳,葛长荣,中草药饲料添加剂的应用现状和研究进展[J],饲料博览,2004 (3): 4~6.

- [15]刘学剑,正确认识益生菌、益生元、合生元饲料添加剂[J],饲料博览,2002(8),45~46.
- [16]苏边,我国研制成功饲用合生素,兽药与饲料添加剂[J],2003,8(4):46~46.
- [17]张君涛,王建华,常文环,中草药饲料添加剂的开发与利用[J],畜禽业,2003,(2):40~41.
- [18]林建斌,中草药添加剂在水产养殖中的应用[J],饲料工业,2002,21(9):5~8.
- [19]韦公远,中草药做猪饲料添加剂[J],兽药与饲料添加剂,2005-10-6
- [20]李文辉,郭鹏飞,中草药添加剂在仔猪生产上的应用[J],现代畜牧兽医,2005-10-15.
- [21]沈家艳,中草药添加剂在猪饲料中的应用[J],养殖技术顾问,2005.10.
- [22]张海燕,郭强,温伟业,中草药饲料添加剂的研究进展[J],畜牧兽医科技信息,2005-11.
- [23]马君,魏国生,猪用中草药饲料添加剂的开发与应用[J],黑龙江畜牧兽医,2004-11.
- [24]邓敦,戴志民,李琦华,畜禽绿色饲料添加剂的研究与应用[J],饲料广角,2003,(6):21~24.
- [25]葛长荣,韩剑众,田允波,高士争,作为饲料添加剂的猪用天然植物中草药组方研究[J],云南农业大学学报,2002,17(1):45~50.
- [26]侯永清,陈洁,张挺,中草药提取物在仔猪日粮中的应用效果[J],中国饲料,2003,(11):13~14.
- [27]于小英,满晨,张萍,天然物中草药添加剂在生长育肥猪中的应用效果[J],山东饲料,2004-10.
- [28]李宗辉,自拟中草药饲料添加剂饲喂生长猪的效果[J],养殖技术顾问,2002-10.
- [29]陈宝江,李建涛,刘国华,中草药对生长育肥猪的应用效果试验[J],养猪,2004-8
- [30]原永海,陆艳,中草药添加剂对育肥猪的增重效果研究[J],青海畜牧兽医杂志,2005-3-35.3.
- [31]朱龙生,费初林,俞家贤,中草药复合饲料添加剂喂猪效果试验[J],浙江畜牧

- 兽医, 1995, 20(2): 10—11.
- [32]张敏, 杨雪娇, 王勇等, 芦荟粉和蜂胶对肉鸡生产性能和营养物质利用率的影响[J], 中国饲料, 2004, 18: 15~17.
- [33]李畸华, 高士争, 葛长荣, 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究[J], 云南农业大学学报 2002. 3. 17-1.
- [34]霍书英, 纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响[J], 中国兽医杂志, 2001, (10): 26~27.
- [35]周伦江, 邵良平, 李国平, 等, 甘露寡聚糖和粪链球菌对雏鸡和哺乳仔猪血液 SOD 和 GSH—px 活性的影响[J], 福建农业大学学报, 1999, 28(2): 200~203.
- [36]周圻, 张显花, 焦祖武等, 复方中草药添加剂对断奶仔猪血液生化指标和激素水平的影响[J], 湖北农业科学, 2005-2.
- [37]林斌等, 中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响[J], 福建农业学报, 2000-4 (15) .
- [38]高士争等, 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响[J], 云南农业大学学报, 2002-6.
- [39]夏新山, 中草药添加剂及不同饲粮类型对生长育肥猪血液生化指标的影响[J], 动物科学与动物医学, 2002-12-20.
- [40]武果桃, 类振华, 任养生等, 中药提高猪增重及肉品质试验[J], 中兽医医药杂志, 2001-4.
- [41]戴荣国等, 不同制剂中草药添加剂对猪胴体特性和猪肉品质的影响[J], 畜禽生产, 2002-4.
- [42]杜绍范等, 复方中草药添加剂对育肥猪猪肉品质的影响[J], 山东饲料, 2004-12.
- [43]谭丽勤等, 中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌肌纤维特性及肉质的影响[J], 云南农业大学学报, 2002-6.
- [44]陈锦顺等, 中草药有效成分对生长育肥猪胴体性状和肉质特性的影响[J], 佛山科学技术学院学报, 2002-9.
- [45]韩剑众等, 中草药添加剂饲喂猪肉中 G1U 活性和肉质关系的研究[J], 云南农业大学学报, 2002-3-17 (1) .
- [46]李梅, 赵桂英, 李丽红, 寡果糖对雏鸡淋巴细胞转化率和生产性能的影响[J],

- 中国兽医杂志, 2003, 39 (9): 28~29.
- [47] 戴远威, 补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J], 中兽医学杂志, 1997, (2): 2~5.
- [48] 张丽云, 银翘解毒合剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J], 中国兽医杂志, 2001, (10): 28~29.
- [49] 符华林, 中药调节动物免疫作用的研究新进展[J], 兽药与饲料添加剂, 2002, 7 (4): 30~34.
- [50] 冯强, 中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J], 饲料工业, 1996, 17 (2): 1~5.
- [51] 朱瑞良, 中草药与动物免疫[J], 中国兽药杂志, 1994, 28 (3): 51~53
- [52] 罗庆华, 卢成英, 李立君, 10 种中草药进行体外抑菌试验[J], 中国兽医科技, 2002, 32 (3): 38.
- [53] 林勇, 刘定发, 蔡更元等, 仔猪日粮中添加绿宝素和益生健的试验效果[J], 中国微生物学杂志, 2001, 13 (3): 133~134.
- [54] 孙守琢, 新型饲料兼添加剂—鸡冠花[J], 畜牧与兽医, 1997, (3): 117.
- [55] 郭福存, 王建国, 谢家声, 沙棘叶和沙棘果肉渣对奶山羊泌乳性能的影响[J], 中兽医医药杂志, 1990, (3): 9~11.
- [56] 李伟忠, 合生素对肉仔鸡作用的研究, [硕士学位论文], 哈尔滨, 东北农业大学, 2004.
- [57] 李晓卉, 合生元的研制及其预防高寒牧区初生羔羊腹泻的研究, [硕士学位论文], 四川省雅安市, 四川农业大学, 2001.
- [58] 丁轲, 益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究, [硕士学位论文], 四川省雅安市, 四川农业大学, 2003.
- [59] 贵州农学院, 生物统计附试验设计 (第二版), 北京, 农业出版社, 1999.
- [60] Fuller R, Probiotics in man and animals, J Appl Bacteri, 1989, 66: 365~378.
- [61] Manicham R, Viswanathan K, Mohan M. Effect of Probiotics in broiler performance. Indian Veterianary Jouranl, 1994, 71: 737~739.
- [62] Kumprecht L, Zobac P. Study of the effect of a combined preparation containing Enterococcus faecium M-74 (Streptococcus faecium) and mannan-oligosaccharides in diets for weaning piglets. Czech J Anim

- Sci, 1998, 43 (10): 447~481.
- [63]Hata Y, Hara T, Oikawa T, et al. The effects of fructooligosaccharides against hyperlipidemia, Food Technology. 1994, 10: 61.
- [64]Hidaka H, Edia T. Roles of fructooligosaccharides for the improvement of intestinal flora and suppression of production of putrid substances, Food Enzngineering, 1988, 31: 52~58.
- [65]Benno Y, He F, Hosoda M, Hashimoto H, et al. Effect of Lactobacillus GG yoghout on human intestinal microecology in Japanese subjects. Mutrition Today, 1996, 31: 9~11.
- [66]Hudault S, Lievin V, Bernet-camard M F et al. Antagonistic activity exerted in vitro and in vitro by Lactobacillus casei (strain GG) against Salmonella typhimurium C5 infection. Appl and Environ Microbio, 1997, 63: 513~518.
- [67]Bomba A, NemcovaR, Gancarcikova S, et al. Improvemeni of the Probiotic effect of microorganisms by their combinationwith maltodextrins, fructo-oligosaccharides and PolyUnsaturated fatty acids. British Journal of Nutrition, 2002, suppl 1: 595~599.
- [68]Asahara T, Nomoto K, Shimizu K, et al. Increased resistance of mice to Salmonella enterica serovar Typhimurium infection by synbiotic administration of Bifidobacteria and transgalactosylated oligosaccharides. Journal of applied microbiology, 2001, VOI.91 (6): 985~996.
- [69]Ouwehand A C, Isolauri E, Kirjavainen P V, et al. The mucus binding of Bifidobacterium lactis Bb12 is enhanced in the presence of Lactobacillus GG and Lact. delbrueckiisubsp, bugaricus. Lett Appl Microbio, 2000, 30: 10~13.

附录 A

以第一作者身份发表论文于以下杂志社

- [1] 《“味儿美” 中药制剂对育肥猪猪肉品质的影响研究》黑龙江畜牧兽医。
- [2] 《“味儿美” 中药制剂对育肥猪营养代谢的影响研究》饲料广角。
- [3] 《“味儿美” 中药制剂对育肥猪生产性能的影响》当代畜牧。
- [4] 《健胃复方中药制剂对育肥猪屠宰性能影响及经济分析》饲料与养殖
- [5] 《使用中药替代抗生素对育肥猪血液指标的影响研究》青海畜牧兽医。
- [6] 《中草药在动物生产中的应用》吉林畜牧兽医。